

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 09/06/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada, al proyecto de construcción de planta de biometano con inyección a red, situado en el término municipal de Gálvez (Toledo), cuya titular es Nortiben Green Energy I, SL. (AAI-TO-497). [2026/4621]

Número expediente: AAI-TO-497

NIMA: 4540001723

Antecedentes de hecho.

La mercantil Nortiben Green Energy I, SL, sociedad con CIF B44719052 y sede social en plaza Euskadi, 5, Planta 23, C.P.48009, de Bilbao, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, solicita a fecha de 07 de Agosto de 2023 (número registro 3121123) la autorización ambiental integrada para una instalación de valorización de residuos no peligrosos y subproductos destinada a la producción de biometano y fertilizantes, ubicada en las parcelas 414, 434, 444, 506, 508, 509, 510, 512, 513, 541, 575, del polígono 6 del término municipal de Gálvez (Toledo).

Dicha solicitud incluye el correspondiente proyecto básico de actividad fechado en agosto de 2023 y el justificante de pago de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Posteriormente se reciben nuevas versiones del proyecto inicial actualizado en fechas de 15/05/2024 (número registro 1806349), 03/06/2024 (número registro 2089054), 24/09/2024 (número registro 3707963), siendo la última versión del proyecto actualizada la recibida a fecha 18/11/2024 (número registro 4490380) y a la que se presentan adendas adicionales al proyecto básico el 13/12/2024 (número registro 4922238) y el 08/01/2025 (número registro 61034). Entre la información aportada del proyecto básico, el promotor adjunta Informe de Compatibilidad Urbanística favorable expedido por el Ayuntamiento de Gálvez, en enero de 2024.

La actividad principal a desarrollar en dicha instalación está incluida en el anejo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 diciembre, concretamente en el epígrafe 5.4: "Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: a) Tratamiento biológico". En consecuencia, con lo anterior, procede tramitar la autorización ambiental integrada para la planta.

Sobre este mismo proyecto, cabe citar que, a fecha de 7 de agosto de 2023, el promotor, Nortiben Green Energy I, SL, presenta, junto a la solicitud del trámite de autorización ambiental integrada, la documentación para iniciar el trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria de proyectos (expediente PRO-SC-23-1072) junto con el correspondiente estudio de impacto ambiental, tramitándose este de forma paralela al presente trámite de obtención de la autorización ambiental integrada de la actividad.

Se revisa la solicitud y la última versión del proyecto básico actualizado y en fecha de 15 de mayo de 2025 (número registro 492405) esta Dirección General emite oficio en el que solicita que subsanen ciertos aspectos del proyecto presentado para los trámites de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental.

Antes de recibir respuesta del titular, como se habían establecido nuevos criterios internos en la Dirección General durante la tramitación del Plan regional de biometanización de Castilla-La Mancha 2030, desde esta Dirección se solicita al titular el 13 de junio de 2025, (número registro 617558) que se actualice y que se remita la información requerida según los nuevos criterios adoptados por la Dirección General hasta esa fecha.

Con fecha 25 de julio de 2025 (número registro 4490380) el titular envía la respuesta a este requerimiento, estando completa la documentación de la evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada para continuar con estos trámites. Además, el titular presenta versiones actualizadas del proyecto básico y del estudio de impacto

ambiental con la información de los requerimientos ya incorporada y que serán las versiones finales de los proyectos objeto de consulta durante la fase de la información pública.

Además, cabe citar que se tiene en consideración para la presente tramitación, la emisión de la Orden 159/2024, de 9 de septiembre de 2024, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se declara prioritario el proyecto: Planta de biogás, promovido por la mercantil Nortiben Green Energy I, SL, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, publicada el 30/09/2024 en el DOCM (número 189).

El 14 de noviembre de 2025 se inicia el período de información pública conjunto del Estudio de Impacto Ambiental junto al Proyecto Básico de la autorización ambiental integrada, mediante la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 221 del Anuncio de 6 de noviembre de 2025 de la Dirección General de Calidad Ambiental, y se envían consultas el 11 de noviembre de 2025 a las administraciones y personas interesadas. Durante este periodo de información pública y consultas se recibieron una serie de informes, los cuales fueron trasladados al promotor el 24 de febrero de 2026. Son contestados el 6 de marzo de 2026. Posteriormente se reciben nuevos informes de organismos consultados, fuera de plazo, y se envían al promotor el 24/03/2026 (número registro 328738). El promotor responde el 26/03/2026 (número registro 1137128) a los mismos. Posteriormente llegan varios informes favorables, también fuera de plazo, que se remiten al promotor para su conocimiento y que se tienen en cuenta para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental.

Todos los informes y alegaciones recibidos durante el periodo de exposición pública del expediente pueden ser consultados en la plataforma digital "Nevia", en el enlace: <https://neva.jccm.es/nevia/forms/nevif101.php> indicando el número de expediente: PRO-SC-23-1072. En cualquier caso, las consideraciones y medidas más relevantes de los informes correspondientes a la información pública están detallados en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

Por otro lado, durante la fase de información pública y consultas se solicita al Ayuntamiento de Gálvez el 25/11/2025 (número registro REGAGE25s00102820467) el informe requerido, en base al artículo 41.2 letra i) de la Ley de Evaluación Ambiental, sobre afección socio económica del proyecto. El 16/12/2025 (número registro 5106364) se recibe la respuesta con informe favorable de este Ayuntamiento.

Posteriormente a la fase de información pública y consultas, a fecha de 02/01/2026 (número registro 7698) tiene entrada en este Servicio el Certificado solicitado al Ayuntamiento de Gálvez exponiendo que este proyecto ha estado sometido al trámite de información pública durante el período legalmente establecido y que no se han presentado alegaciones ante ese Ayuntamiento.

El 6 de mayo de 2026, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 84, la Resolución de 27/04/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción de planta de biometano con inyección a red, en el municipio de Gálvez (Toledo), (expediente PRO-SC-23-1072), situado en el término municipal de Gálvez (Toledo), cuya promotora es Nortiben Green Energy I, SL.

En fecha de 24 de febrero de 2026 (número registro: REGAGE26s00019528295), se solicita informe al ayuntamiento de Gálvez, de acuerdo con lo indicado en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016, recibándose el informe municipal en fecha 17 de marzo de 2026 (número registro: 993102), por lo que se procede a dar curso al expediente de referencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, a fecha de 03 de junio de 2026 (número registro 613697) se realiza el trámite de audiencia y se remite propuesta de resolución de autorización ambiental integrada del proyecto al promotor para que presente alegaciones y observaciones que considere oportunas. El 5 de junio de 2026, con número de registro 2249444, se recibe la respuesta favorable del promotor sin indicar alegaciones al respecto.

Antecedentes de derecho.

Vistos:

- La solicitud de autorización ambiental integrada presentada.
- La Resolución de 27/04/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción de planta de biometano con inyección a red, en el municipio de

Gálvez (Toledo), (expediente PRO-SC-23-1072), situado en el término municipal de Gálvez (Toledo), cuya promotora es Nortiben Green Energy I, SL. Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

- La Orden 159/2024, de 9 de septiembre de 2024, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se declara prioritario el proyecto: Planta de biogás, promovido por la mercantil Nortiben Green Energy I, SL, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, publicada el 30/09/2024 en el DOCM (número.189).

- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

- La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

- La Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y el Consejo.

- La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

- El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero.

Esta Dirección General de Calidad Ambiental,

Resuelve:

Otorgar la Autorización Ambiental Integrada, para el proyecto de construcción de planta de biometano con inyección a red, en el municipio de Gálvez (Toledo), cuyo promotor es la empresa Nortiben Green Energy I, SL, bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.

La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones o licencias que resulten exigibles.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos. Para ello debe dirigirse a la página de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha (www.jccm.es) y en el Buscador de Trámites indicar “Recurso de Alzada”, o bien seguir el correspondiente enlace directo: <https://www.jccm.es/tramites/1003700>.

De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.

Toledo, 9 de junio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

Anexo I:

Autorización ambiental integrada al proyecto de construcción de planta de biometano con inyección a red situado en el término municipal de Gálvez (Toledo) cuyo titular es Nortiben Green Energy I, SL.

Número expediente: AAI-TO-497

NIMA: 4540001723

1. Descripción de las instalaciones

1.1. Localización.

La actividad autorizada se dedica a la valorización energética de productos y subproductos orgánicos, residuos orgánicos no peligrosos y subproductos animales no destinados para el consumo humano (en adelante, Sandach), con una capacidad de tratamiento de subproductos y residuos de 192.340 toneladas/año, adecuados para la producción de biogás y fertilizantes.

La instalación se ubicará en las parcelas 414, 434, 444, 506, 508, 509, 510, 512, 513, 541, 575, del polígono 6, en la zona conocida como Cerro de los Diezmos, del término municipal de Gálvez, en la provincia de Toledo.

Las coordenadas geográficas UTM ETRS89 referidas al Huso 30 son: X = 392.317,23, Y = 4.398.147,08.

Aunque el total de las parcelas disponibles es superior a las 12 hectáreas, la planta propiamente dicha ocupará una superficie vallada de 105.105 m². Las parcelas ocupadas por la planta están clasificadas como suelo rústico agrario a los efectos urbanísticos.

Se accede a la instalación mediante un acceso que se acondicionará desde la carretera CM-401 en su margen derecho (pK 26+180). Este punto conecta la carretera con el camino del Cerro de la Sarna, el cual conduce en unos 650 m directamente a la parcela del proyecto.

1.2. Condiciones básicas de diseño

1.2.1. Capacidades de tratamiento y producción.

La instalación dispondrá de una capacidad de tratamiento de 192.340 toneladas anuales de residuos orgánicos no peligrosos y subproductos animales Sandach. Además de estos residuos de entrada, se contará con 3.937 toneladas anuales de biomasa para combustible de las calderas de la planta y aproximadamente 6.256 toneladas anuales que incluyen aguas pluviales de contacto recogidas de los viales tras pasar por un separador de hidrocarburos y lixiviados de proceso que se recirculan al proceso de digestión anaerobia.

La operación de tratamiento de residuos que se realiza en la instalación es la digestión anaerobia. Como productos de esta valorización de residuos y subproductos se generará biogás (14.347.932 Nm³/año) y se acondicionará mediante un proceso de upgrading para la producción estimada de 7.533.147 Nm³/año de biometano, aproximadamente 81,11 GWh/a, que será inyectado a la red gasista.

Además del biogás citado, se producirán los siguientes productos de salida en la instalación:

- Producción de digerido sólido para fertilizante certificado EU o nacional: del proceso de tratamiento anaeróbico mediante biometanización y posterior separación de fases, sólido-líquido, se obtendrán aproximadamente 34.834 Tn/año de digerido sólido que será registrado como fertilizante UE o nacional.
- Producción de digerido líquido para valorización agrícola (operación R1001): de la separación de fases del digerido, sólido-líquido, se obtendrán aproximadamente 144.827 Tn/año de digerido líquido cuyo destino será la valorización agrícola, operación R1001, en suelos de parcelas localizadas dentro de un radio de 15 km alrededor de la planta.
- Corriente de CO₂ (corriente off-gas): del proceso de upgrading, para enriquecimiento del biogás a biometano, se genera una corriente de 6.702 Tn/año, que se emitirá a la atmósfera a través de un foco canalizado.

1.2.2. Fases del proceso, zonas de la instalación y principales equipos

El proceso productivo de la planta se estructura en cuatro fases principales consecutivas que permiten transformar los residuos orgánicos en energía renovable y fertilizantes:

- Recepción y pretratamiento de los sustratos en naves o depósitos cerrados: los residuos sólidos (estiércoles y gallinaza) se reciben en una nave cerrada; los líquidos (purines) en depósitos estancos; y el alperujo en una balsa cubierta con sistema de captación de gases. Los residuos Sandach cat.3, procedentes de mataderos e industrias cárnicas, se almacenan en la nave Sandach y se someten obligatoriamente a un proceso de trituración e higienización (70°C durante 60 minutos) antes de ser conducidos a la digestión anaerobia. El alperujo se introduce en una deshuesadora para eliminar los huesos remanentes y luego se mezcla con el purín líquido en un tanque de mezclado para homogeneizar la carga que alimentará los digestores.
- Digestión anaerobia: es el núcleo del proceso, donde ocurre la descomposición biológica de la materia orgánica en ausencia de oxígeno para producir biogás y digerido. Se utilizan 4 digestores herméticos (dos primarios y dos secundarios) que operan en rango mesófilo (38-40°C) con un tiempo de retención total aproximado de 56 días.
- Tratamiento y aprovechamiento del biogás (upgrading): el biogás bruto generado debe ser depurado para convertirse en biometano de alta pureza apto para la red de gas natural. El biometano se comprime después hasta los 60-72 bar y pasa por un módulo de inyección para su incorporación en la red de transporte de gas. Se genera una corriente de off-gas en esta fase, compuesta por un 97-99% de CO₂ que se emitirá a la atmósfera y que el promotor plantea en un futuro, la licuefacción del CO₂ para su posterior comercialización industrial.
- Tratamiento del digerido: el material restante tras la digestión se gestiona para su uso agrícola como fertilizante de alta calidad. Todo el digerido producido se higieniza a 70°C durante 60 minutos para garantizar la eliminación de patógenos y cumplir con la normativa. Después se realiza la separación sólido-líquido:
 - Fracción sólida: se almacena en una nave cerrada y se certificará como fertilizante UE o nacional.
 - Fracción líquida: se almacena en balsas cubiertas (para captar gases residuales) y se aplicará como valorización agrícola (operación R1001).

El diagrama de los procesos en la planta de biometano se incluye en el Apéndice IV.

Las zonas y equipos en la que se divide la instalación se describen a continuación:

- Zona de acceso, pesaje y control de bioseguridad: la planta dispone de cuatro entradas: dos en los extremos (norte y sur) para mantenimiento y el módulo de inyección, y dos en la zona media para la descarga de residuos y salida de digerido. Existen garitas de recepción y básculas de pesaje ubicadas en las entradas principales. Se cuenta con arco y badén de desinfección.
- Zona de Recepción de Residuos: incluye una nave (2.460 m²) para residuos sólidos de entrada (estiércol y gallinaza) con dos alimentadores de residuos de 120 m³ cada uno y una nave Sandach con depósitos de PRV de 73 m³ para el depósito de residuos Sandach cat.3 (grasas y restos cárnicos de matadero) equipada con sistemas de trituración e higienización. Por otro lado, los purines se almacenan en un depósito de hormigón cerrado de 760 m³. Se contará con una balsa cubierta con sistema de captación de gases, en la parte norte de la instalación, para albergar el alperujo (40.897,50 m² y 123x95x3,5). Al lado de la balsa, se dispone de una deshuesadora para el pretratamiento del alperujo. La homogeneización de purines y alperujo se realiza en un tanque de mezclado (486,32 m³) antes de su entrada al proceso de digestión.
- Zona de digestión anaerobia: la planta cuenta con 4 digestores (2 primarios y 2 secundarios) de 34 m de diámetro y 9 m de altura. Cada digestor posee un volumen de 7.536 m³ y funciona en régimen de temperatura mesófilo. La base de los digestores estará enterrada 1,50 metros por debajo de la cota cero para favorecer la estabilidad y el aislamiento.
- Zona de Tratamiento de Digerido: cuenta con una unidad de pasteurización, con 3 depósitos de acero inoxidable de 20 m³ cada uno para asegurar la higienización final del digerido. Se dispone de equipos de tornillo que separa el digerido en las dos fracciones: sólida y líquida. Cada depósito cuenta con sensores de temperatura a diferentes niveles para monitorizar y asegurar que todo el material cumpla estrictamente con el tratamiento térmico requerido, 70°C durante 60 min.
- Zona de almacenamiento de digerido: el digerido líquido y sólido se almacenan en dos áreas específicas según su estado físico, ambas situadas en el extremo sureste de la instalación. Se dispone de una nave de almacenamiento para el digerido sólido de 1.225 m², con un volumen útil de almacenamiento de 3.660 m³. En cambio, la zona para albergar el digerido líquido consiste en dos balsas cubiertas, de 30.941 m³ y de 23.419 m³, construidas sobre suelo natural compactado y recubierto por una lámina de polietileno de alta densidad PEAD de 1,5 mm de espesor sobre una capa de geotextil de poliéster de 300 g/m². Las dos balsas están cubiertas también por una lámina de PEAD de 1,5 mm, cuya función es canalizar los gases residuales hacia los digestores anaerobios y evitar emisiones olorosas y gases de efecto invernadero a la atmósfera. El recinto de las balsas está protegido por un vallado perimetral, con señalización de peligro y sistema de rescate para caídas accidentales.
- Zona de tratamiento de biogás e inyección a red: zona destinada a la purificación del biogás hasta convertirlo en biometano. Consta de los módulos de upgrading que incluyen sistemas de desulfuración, enfriamiento y membranas de tres etapas para elevar la riqueza de metano a más del 97%. Además, existe una zona de compresión e inyección donde el biometano se comprime hasta 70 bar y se envía al módulo de inyección (ubicado en la esquina este de la instalación).

- Antorcha de seguridad: se contará con una antorcha de seguridad de llama oculta para la combustión controlada del biogás en situaciones de emergencia. Está sobredimensionada un 5% respecto a la producción máxima de biogás esperada en la planta.
- Edificio técnico para la operación, supervisión y mantenimiento de la planta: alberga la sala de control, oficinas, laboratorio, vestuarios y taller de mantenimiento.
- Zona de calderas: esta zona alberga tres calderas de biomasa de 950 kW cada una para suministrar calor al proceso. Adosado a la sala de calderas se encuentra el silo exterior pavimentado y techado (180,96 m² y 221 m³) para el almacenamiento de la biomasa (principalmente astilla forestal). La caldera de biomasa sólo podrá usar como combustible los residuos incluidos en el artículo 3 apartado 2e) de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular: paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente.
- Sistemas de desodorización: modelo de "instalación cerrada" que incluye naves confinadas con depresión mecánica y con sistemas de desodorización con tecnología de adsorción mediante filtros de carbón activo. Estos sistemas de desodorización estarán ubicados en la nave de almacenamiento de residuos de entrada (2 torres de filtrado en funcionamiento y dos en reserva) y en la nave de almacenamiento de digerido sólido (2 torres de filtrado). Además, las balsas de digerido líquido estarán cubiertas con membranas de PEAD y canalización de gases hacia los digestores anaerobios para evitar la emisión de olores. Adicionalmente, el proceso de upgrading también cuenta con su propio sistema de 2 filtros de carbón activo específicos, pero estos son independientes de los sistemas de desodorización de las naves.
- Infraestructura eléctrica: incluye un centro de transformación de 1.969 kVA y una línea eléctrica subterránea de 20 kV, de unos 950 m para conectar con la red de distribución. También se contará con un grupo electrógeno de gasoil de 500 Kw para casos de fallos de red.
- Soleras: se contará con los distintos tipos de soleras en la instalación:
 - Zonas de maniobra y espera: todas las áreas destinadas a las maniobras de camiones pesados y el estacionamiento de los mismos contarán con solera de hormigón.
 - Zonas de proceso: el pavimento de las áreas donde se ubican las unidades (como los digestores, upgrading, calderas, etc.) será de hormigón armado con una capacidad portante de 20 kN/m². Este hormigón estructural tendrá un espesor de 20 cm y un acabado remolinado mecánicamente con polvo de cuarzo para aumentar su resistencia.
 - Plataformas de carga y descarga: se empleará hormigón armado con un espesor de 25 cm y acabado fratasado antideslizante.
 - Interiores de naves: Los suelos de la nave de recepción de residuos y la nave de almacenamiento de digerido sólido serán de hormigón armado con tratamientos superficiales específicos (como resina epoxi o antideslizante) y pendientes hacia canaletas de lixiviados.
 - Los viales de circulación serán impermeabilizados con un pavimento asfáltico (mezcla Bituminosa). Será un pavimento asfáltico bicapa sobre una base de zahorra artificial de 40 cm. La capa de rodadura será de mezcla bituminosa en caliente (MBC).
- Piezómetros: para garantizar la seguridad de todo el sistema y proteger el subsuelo, la instalación cuenta con una red de 6 piezómetros que monitorizan constantemente cualquier posible infiltración desde las infraestructuras de almacenamiento hacia el terreno. Uno aguas arriba y dos aguas abajo de la balsa de alperujo y uno aguas arriba y dos aguas abajo de las balsas de digerido líquido.
- Sistema de protección contra incendios (PCI): contendrá un aljibe de incendios de 288 m³, extintores, sistemas automáticos de detección de incendios y sistemas de extinción automáticos, control de humos, red de hidratantes exteriores para llenado de camiones e impulsión directa, etc.
- Sistemas de control de explosiones y protección de atmósferas explosivas (ATEX): se dispone de un conjunto integral de protección contra explosiones, con sensores y detectores que activan alarmas cuando llegan a límites de explosividad (LIE) y otras medidas preventivas y correctivas.
- Protecciones eléctricas y contra rayos: se dotará a la instalación de un pararrayos y puesta a tierra para proteger contra descargas atmosféricas.
- Sistema de control de plagas integrado en la gestión de la instalación.
- Vallado perimetral del recinto de la planta de malla de simple torsión de 2 metros de altura.
- Pantalla vegetal situada en el interior del vallado perimetral con una anchura mínima de cinco metros, compuesta por tres filas de plantas autóctonas.

El plano de distribución en planta general se incluye en el Apéndice 5 de la presente resolución.

Respecto a los servicios, cabe detallar:

- Acometida eléctrica: el consumo de electricidad previsto es de 8.448 MWh/a y se prevé una potencia anual a instalar es de 1590 Kw. La línea eléctrica constará de un centro de transformación en la planta y una nueva línea

de 20 kV soterrada (para evitar afecciones a la avifauna de alrededor), de aproximadamente 660 m desde el sur de la parcela, para conectar la planta a la red eléctrica de la compañía distribuidora. Se construirá desde el punto suroeste de la parcela hasta el punto de conexión a la red del proveedor (entre los apoyos 3179 y 3175 de la línea Totanés), siguiendo el trazado del camino que da acceso a la instalación desde la CM-401. Se contará, además, con un grupo electrógeno de gasoil, con potencia nominal de 500 kW, como sistema de seguridad crítico para garantizar el suministro eléctrico a los equipos vitales de la instalación en caso de un fallo en la red eléctrica exterior.

- Abastecimiento de agua: para el consumo del personal y servicios higiénicos el suministro de agua potable se efectuará mediante camiones cisterna externos que transportarán el agua potable a la planta, donde será almacenada en un depósito de 10 m³ situado en el exterior del edificio técnico. Se prevé un consumo anual aproximado de 663 m³/año (1815 l/día). Por otro lado, el suministro de agua destinado a cubrir las necesidades del proceso productivo proviene de la captación de aguas pluviales de contacto, en un tanque de 300 m³ y de un sistema de recirculación interna de flujos de agua de proceso.

- El sistema de red de aguas de la instalación se describe a continuación:

- Las aguas del proceso se recogen en arquetas y son bombeadas a través de una red de conducciones enterradas hasta la cabecera del sistema para ser gestionadas en el mismo siguiendo el proceso de digestión anaerobia.

- Las aguas de lluvia de las cubiertas (aguas limpias) se recolectan desde los tejados de los edificios y naves. Al considerarse libres de contaminantes, se canalizan hacia un tanque específico para ser reutilizadas en el riego de las zonas verdes y la pantalla vegetal.

- Las aguas de lluvia de contacto (aguas grises) se recogen en las losas pavimentadas y viales mediante imbornales y arquetas. Se tratan en un separador de hidrocarburos con desarenador y después se almacenan en un tanque de recogida de 300 m³ (que actúa también como tanque de tormentas) para ser incorporadas al proceso de digestión anaerobia como agua de dilución o limpieza. Los aceites e hidrocarburos retenidos en el separador son retirados por un gestor externo especializado.

- Las aguas sanitarias de los baños, duchas y vestuarios del edificio técnico se recogen en una arqueta estanca que es vaciada periódicamente por un gestor autorizado.

- Las aguas condensadas durante el proceso de tratamiento del gas y en otras etapas se recoge y se envía a los tanques de almacenamiento del digestato líquido.

- Las aguas de las naves donde se manipulan residuos cuentan con sistemas de drenaje independientes para evitar contaminaciones y se bombean los lixiviados mediante arquetas a los digestores y/o a la balsa de fracción líquida del digerido.

- Las aguas del arco de desinfección y del badén de desinfección, al ser aguas que contienen productos desinfectantes, se segregan del resto de aguas en un pozo de unos 4 m³ de capacidad para ser gestionadas externamente.

Se construirá una canalización para proteger la “charca temporal” situada al norte de la parcela, en el exterior. Se construirá una canalización perimetral que rodeará a la charca con pendiente hacia un pozo de recogida para capturar cualquier vertido o lixiviado accidental de la planta. Este sistema se limpiará semanalmente. Se destinarán 900 m² a una franja de reforestación con especies resistentes a las inundaciones (como *Morus alba*) en los primeros 8 metros desde el comienzo de la plantación. Se mantendrá un espacio de 2 metros de separación estricta entre la zona de reforestación y la charca, además de un margen preventivo de 10 metros como zona inundable.

- Abastecimiento térmico: el calor demandado por los diferentes procesos implementados en esta instalación será cubierto por tres calderas de biomasa. Cada caldera tiene una potencia térmica nominal de 950 kW, sumando una potencia instalada total de 2.850 kW. Este vapor se destinará principalmente a termostatar principalmente el proceso de digestión, el de higienización-pasteurización de los Sandach cat.3 y del digerido y para el agua caliente sanitaria.

- Conexión con la red gasista: el biometano que se produce en la planta se inyectará a la red gasista. Se construirá un gasoducto soterrado de una longitud aproximada de 8.852 metros que discurre por los términos municipales de Gálvez (911 metros) y Polán (7.941 metros) hasta conexión con la red principal RAB-F25.1, en el término municipal de Polán. Discurrirá desde el módulo de inyección al sur de la parcela de forma paralela a infraestructuras existentes, la mayor parte del trayecto paralela

Respecto a las infraestructuras cercanas, cabe detallar:

Las infraestructuras más próximas son la carretera CM-401, encontrándose a una distancia superior a 300 metros al sureste y la Carretera TO-3624 a 400 metros al sureste. En los alrededores de la planta, en dirección sur, existen instalaciones del sector: cárnico, quesero, ganadero y de la artesanía del mueble, entre otros.

Los cauces superficiales más próximos son el Reguero de las Minas (0,8 km al oeste), el Arroyo de la Canal (1,1 km al oeste) y el Arroyo Alpuébraga (1,8 km al este).

2. Condiciones de documentación y actuaciones previas.

2.1. Responsable del cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada

Se deberá notificar el nombre del responsable designado de la gestión ambiental de la planta y del cumplimiento de las condiciones de la presente autorización ambiental integrada, así como interlocutor con esta Administración sobre el cumplimiento de estas en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente resolución.

2.2. Garantía financiera.

Con relación a la responsabilidad que por daños al medio ambiente se pudiese derivar por parte de la actividad, la empresa deberá disponer de una garantía financiera que le permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 28 de dicha Ley, al inicio de la actividad, se deberá disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a los posibles daños que la actividad autoriza pueda ocasionar a los suelos, las aguas, la fauna y flora, así como sobre sus hábitats.

El titular de esta autorización calculará, previamente al inicio de actividad, el importe de esta garantía mediante la realización de un análisis de riesgos medioambientales (ARMA), a partir de un análisis de riesgos sectorial o bien utilizando una tabla de baremos siempre que estos últimos, hayan sido informados favorablemente por la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales, según lo indicado en el Capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Si el importe calculado fuera menor de 300.000 euros, o si fuera de entre 300.000 euros y 2.000.000 euros, y además se dispusiera de un sistema de gestión ambiental EMAS o ISO 14.000 en vigor para dicha instalación, la disposición de la garantía financiera no será obligatoria.

La garantía cubrirá los gastos de evitación, prevención y reparación primaria y podrá ser establecida indistintamente mediante la suscripción de una póliza de seguro, aval bancario o constitución de una reserva técnica. Esta garantía será independiente de la cobertura de cualquier otra responsabilidad, ya sea penal, civil o administrativa y estará en vigor durante todo el periodo de actividad y hasta su cese efectivo.

Una vez calculada y establecida la garantía por responsabilidad medioambiental, o en su caso determinado que no están obligados a hacerlo por poder acogerse a una de las dos excepciones existentes, deberán comunicarlo a esta Administración, mediante la presentación de una declaración responsable. El formulario oficial de comunicación de garantía financiera y los modelos de declaración responsable, están disponibles y se presentarán electrónicamente en el siguiente enlace: www.jccm.es/tramites/1005369.

2.3. Declaración responsable sobre adecuación de instalaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y previamente al inicio de la actividad, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.

Asimismo, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de inspección, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención y control integrados de la contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre) y la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.

2.4. Informe base de situación del suelo y las aguas subterráneas e informes periódicos.

La actividad desarrollada está incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de

suelos contaminados, por lo que se considera una actividad potencialmente contaminante del suelo y por extensión de las aguas subterráneas de la zona, estando sujeta por tanto a los condicionantes indicados en dicha normativa, así como a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El titular de la planta aportará un informe base de la situación del suelo y las aguas subterráneas con carácter previo al comienzo de la explotación de la instalación, de acuerdo con lo establecido en el apartado 12, 1.f del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

Dicho Informe base incluirá los siguientes puntos:

- Información básica del emplazamiento: titular, actividad, coordenadas UTM, antecedentes históricos del emplazamiento, planos de ubicación de actividades actuales e históricas.
- Información detallada del medio físico: geología e hidrogeología.
- Plan de muestreo de subsuelo y aguas subterráneas: descripción de los trabajos de campo, parámetros analizados, metodología de muestreo y conservación de muestras.
- Caracterización analítica de las muestras que permita evaluar la presencia de compuestos contaminantes en suelo y en agua subterránea. Justificación de los componentes químicos a analizar.
- Presentación e interpretación de los resultados analíticos. Evaluación de la conformidad con el Real Decreto 9/2005 y en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, respectivamente.

En relación con la toma de muestras y a las determinaciones analíticas llevadas a cabo a lo largo de todo el proceso, éstas deben ser realizadas por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por otro organismo de acreditación perteneciente a EA, ILAC o IAF. En este sentido, deben remitir, junto con el informe presentado, el alcance de la acreditación de las entidades que lleven a cabo la toma de muestras y las determinaciones analíticas.

Adicionalmente, el titular efectuará controles periódicos de aguas subterráneas como mínimo cada dos años y control de suelos cada diez años. Para la realización de los controles de aguas subterráneas, la instalación deberá contar con una red de piezómetros en las siguientes localizaciones:

- Piezómetro/s en cada uno de los focos susceptibles de contaminar el suelo y las aguas subterráneas (incluyendo depósitos de combustible, depósitos de almacenamiento de sustancias peligrosas, tuberías de trasiego, etc.). Si se propone reagrupar varios focos en un único piezómetro deberá ser adecuadamente justificado.
- Piezómetro/s aguas arriba de cada uno de los anteriores focos (considerando la dirección y sentido del flujo de las aguas subterráneas).
- Piezómetro/s aguas abajo de cada uno de los anteriores focos (considerando la dirección y sentido del flujo de las aguas subterráneas).
- Piezómetro/s en emplazamientos de la parcela donde hayan tenido lugar accidentes que pudieran haber supuesto algún tipo de derrame significativo de sustancias contaminantes en el suelo.
- Piezómetro/s en el límite del emplazamiento, en la dirección y sentido del flujo de las aguas subterráneas.
- Piezómetro/s en los límites del emplazamiento que se encuentren colindantes con zonas residenciales, parcelas de cultivo u otras instalaciones industriales.

Para justificar la propuesta de localización de los piezómetros, será necesario realizar un estudio hidrogeológico previo que permita identificar claramente la dirección y sentido del flujo de aguas subterráneas, además de un estudio histórico de la actividad industrial en el emplazamiento.

Los controles de aguas subterráneas indicados deberán realizarse siguiendo los criterios recogidos en el anexo X del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Adicionalmente a lo anterior, en virtud del artículo 3 del Real Decreto 9/2005, del 14 de enero, en el plazo máximo de dos años respecto al inicio de la actividad, se aportará un Informe Preliminar de Situación de Suelos (IPSS), con el alcance y contenido mínimo que se recoge en su anexo II. La periodicidad para presentar los sucesivos Informes Periódicos de Seguimiento de Situación del Suelo con los datos actualizados será de dos años. Dicha periodicidad podrá ser modificada por el órgano competente, en actualidad la Dirección General de Calidad Ambiental si, a la vista de los resultados que se vayan obteniendo, se considera procedente. La remisión del informe deberá realizarse conforme al procedimiento establecido "Remisión del Informe Preliminar de Situación del Suelo e Informe

Periódico de Seguimiento”, que se encuentra disponible en el siguiente enlace de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: <https://www.jccm.es/tramites/1002914>.

De igual modo, cualquier modificación significativa que se produzca respecto de los datos iniciales declarados deberá comunicarse de forma inmediata a la Dirección General de Calidad Ambiental por si procediera presentar una actualización del IPSS adicional a las anteriores.

Le indicamos que la presentación del Informe Preliminar de Situación del Suelo y de los Informes Periódicos de Seguimiento, se realizará a través de la plataforma de Intercambio de Datos Ambientales (INDA). Se puede acceder a la plataforma a través del siguiente enlace: <https://inda.castillalamancha.es/>.

2.5. Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental (PVPA).

Se presentará un Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental, junto con la Declaración responsable exigida en el punto 2.3. del presente texto. El objetivo del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental será recopilar la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos contemplados en la presente autorización. El mencionado programa contemplará, como mínimo, los siguientes puntos:

- Sistema de Gestión Ambiental.
- Programa de vigilancia y control del proceso productivo: descripción del control a realizar en las diferentes etapas del proceso productivo, parámetros a controlar, características del funcionamiento, equipos utilizados, programa de mediciones y descripción del funcionamiento en situaciones anómalas.
- Descripción de los medios de control de reducción del consumo de agua y del volumen de aguas residuales.
- Descripción de los medios de control de los efluentes de la instalación: redes de evacuación y características de los efluentes existentes, parámetros de operación a controlar, puntos, equipos y procedimientos de control utilizados y frecuencia de los controles analíticos, en su caso.
- Descripción y caracterización de la producción de residuos: caracterización de los residuos, almacenamiento a realizar, cantidades producidas, medidas preventivas de la contaminación y gestión de vertidos accidentales.
- Descripción y caracterización de la gestión de residuos: caracterización de los residuos, operaciones de tratamiento a realizar, cantidades gestionadas, parámetros de operación a controlar, puntos, equipos y procedimientos de control utilizados y frecuencia de los controles analíticos, medidas preventivas de la contaminación y gestión de vertidos accidentales.
- Descripción del control realizado sobre las emisiones difusas, incluida la emisión de olores, medidas de control y supervisión previstas, medidas preventivas y correctivas.
- Programa de Vigilancia del Impacto Acústico de la zona, que incluya actuaciones y plazos, protocolo para monitorización del ruido y vibraciones y protocolo de respuesta a casos identificados con el ruido y vibraciones.
- Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, con especial atención al control de las impermeabilizaciones de las superficies en las que se almacenan residuos y de los sistemas de recogida y almacenamiento de lixiviados de la instalación.
- Programa de mantenimiento y limpieza de los equipos, que incluirá, entre otros, la frecuencia de realización y listado de tareas a realizar.
- Plan de Emergencia Medioambiental, donde se establezcan los procedimientos y gestión paralela a realizar sobre el ámbito medioambiental en caso de posibles anomalías de funcionamiento, incidencias, situaciones transitorias (arranque y parada) o situaciones de emergencia. Incluirá un protocolo de actuación, en el que se describan las medidas de actuación en caso de superación o previsión de superación de los valores límite de emisión e inmisión. En este Plan de Emergencia Medioambiental deben detallarse los mecanismos de información al órgano ambiental competente, así como el contenido básico de la información a transmitir.
- Descripción de los ámbitos y procesos de comunicación con la administración, estableciendo una relación de los procesos de comunicación con los diferentes órganos de la administración pública, informes periódicos a realizar, plazos de entrega previstos, periodicidades y responsables.

2.6. Informe de valorización agrícola.

Se aportará un informe de valorización agrícola, con carácter previo al inicio de la actividad de la planta, correspondiente a la operación de valorización agrícola de residuos (operación R1001), en el que se describa de forma detallada el destino y las condiciones de aplicación agronómica.

Dicho informe deberá incluir, al menos, la identificación de las personas físicas o jurídicas responsables de la recogida del digerido líquido de la planta, de su transporte y de la valorización agrícola, los medios y el procedimiento de la recogida y transporte desde la planta a los suelos de aplicación, las parcelas receptoras previstas, la planificación

temporal de las aplicaciones (épocas y calendario estimado), los métodos y medios de incorporación al terreno, así como cualquier otra información necesaria para acreditar la correcta gestión y valorización agronómica.

2.7. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIS).

Los gases procedentes de fuentes renovables deberán cumplir con los criterios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y, en su caso, con los criterios de sostenibilidad, establecidos en el Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de dicho Real Decreto, a la actividad le será de aplicación el sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables, debiendo la instalación estar previamente inscrita a solicitud del productor en el Registro de instalaciones de producción de gas procedente de fuentes renovables (www.gdogas.es).

3. Mejores técnicas disponibles (MTD).

La instalación de tratamiento de residuos y subproductos con aprovechamiento energético titularidad de Nortiben Green Energy I, SL, aplicará en su proceso de gestión de residuos, las siguientes mejores técnicas disponibles (MTDs):

3.1. MTDs a aplicar según Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y el Consejo:

Mejores técnicas disponibles en el tratamiento de residuos Decisión de ejecución (UE) 2018/1147	
Nº MTD	Técnica
1. Conclusiones generales sobre las MTD	
1.1. Comportamiento ambiental global	
MTD 1	Implantar un sistema de gestión ambiental (SGA)
MTD 2	Para mejorar el comportamiento ambiental global de la instalación, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que se indican a continuación: a) Establecer y aplicar procedimientos de caracterización y de preaceptación de residuos. b) Establecer y aplicar procedimientos de aceptación de residuos c) Establecer y aplicar un inventario y un sistema de rastreo de residuos d) Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la calidad de la salida e) Garantizar la separación de residuos f) Garantizar la compatibilidad de los residuos antes de mezclarlos o combinarlos g) Clasificación de los residuos sólidos entrantes
MTD 3	Facilitar la reducción de las emisiones al agua y a la atmosfera. Establecer y mantener actualizado un inventario de los flujos de aguas y gases residuales, como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos los elementos siguientes: i) información sobre las características de los residuos que van a tratarse y los procesos de tratamiento de residuos. ii) información sobre las características de los flujos de aguas residuales. iii) información sobre las características de los flujos de gases residuales.
MTD 4	Para reducir el riesgo ambiental asociado al almacenamiento de residuos, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que se indican a continuación: a) Optimización del lugar de almacenamiento b) Adecuación de la capacidad de almacenamiento c) Seguridad de las operaciones de almacenamiento d) Zona separada para el almacenamiento y la manipulación de residuos peligrosos envasados. En principio no aplica, ya que no se prevé el almacenamiento de este tipo de residuos, pero si se almacenasen en un futuro, sí aplicaría.

MTD 5	Reducir el riesgo medioambiental asociado a la manipulación y el traslado de residuos. Consiste en establecer y aplicar procedimientos de manipulación y traslado
1.2. Monitorización	
MTD 8	Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmosfera al menos con la frecuencia que se indica en la MTD y con arreglo a normas EN: - Se medirá en esta MTD el H ₂ S, NH ₃ y concentración de OLOR: monitorización de las emisiones canalizadas con una frecuencia de 6 meses (cada 6 meses se podrá optar si medir H ₂ S y NH ₃ o como alternativa medir la concentración de OLOR).
MTD 10	Monitorizar periódicamente las emisiones de olores mediante olfatometría dinámica con arreglo a la Norma EN13725. (Mediciones de olores cada tres años)
MTD 11	Monitorizar el consumo anual de agua, energía y materias primas, así como la generación anual de residuos y aguas residuales, con una frecuencia mínima de una vez al año.
1.3 Emisiones a la atmósfera	
MTD 12	Establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores como parte del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). (Sólo aplicable si se generan molestias debidas al olor para receptores sensibles)
MTD 13	Evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olor, la MTD consiste en utilizar una combinación de las técnicas indicadas a continuación: a) Reducción al mínimo del tiempo de permanencia de los residuos (potencialmente) olorosos en los sistemas de almacenamiento o manipulación, en particular en condiciones anaerobias. b) Utilización de sustancias químicas para impedir o reducir la formación de compuestos olorosos (por ejemplo, para oxidar o precipitar el sulfuro de hidrógeno).
MTD 14	Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas a la atmósfera, en particular de partículas, compuestos orgánicos y olores, la MTD consiste en utilizar una combinación adecuada de las técnicas que se indican a continuación. a) Reducir al mínimo los tiempos de permanencia b) Selección y uso de equipos de alta integridad c) Prevención de la corrosión d) Contención, recogida y tratamiento de las emisiones difusas f) Mantenimiento g) Limpieza de las zonas de tratamiento y almacenamiento de residuos h) Programa LDAR (detección y reparación de fugas).
MTD 15	Utilizar la combustión en antorcha únicamente por razones de seguridad o en condiciones de funcionamiento no rutinarias (por ejemplo, arranque y parada) recurriendo a las dos técnicas que se describen a continuación: a) Diseño correcto de la instalación. b) Gestión de la instalación.
MTD 16	Reducir las emisiones a la atmosfera de las antorchas cuando su uso es inevitable, la MTD consiste en utilizar las dos técnicas que se indican a continuación: a) Diseño correcto de los dispositivos de combustión en antorcha b) Monitorización y registro como parte de la gestión de las antorchas
1.4. Ruido y vibraciones	
MTD 17	Establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión del ruido y las vibraciones como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos los elementos siguientes: I. un protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados, II. un protocolo para la monitorización del ruido y de las vibraciones, III. un protocolo de respuesta a casos identificados en relación con el ruido y las vibraciones, por ejemplo, denuncias, IV. un programa de reducción del ruido y las vibraciones destinado a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar la exposición al ruido y las vibraciones, caracterizar las contribuciones de las fuentes y aplicar medidas de prevención y/o reducción.

MTD 18	Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir el ruido y las vibraciones. Consiste en utilizar una (o una combinación) de las técnicas descritas a continuación: a) Ubicación adecuada de edificios y maquinaria. b) Medidas operativas c) Maquinaria de bajo nivel de ruido d) Aparatos de control del ruido y las vibraciones e) Atenuación del ruido
1.5. Emisiones al agua	
MTD 19	Para optimizar el consumo de agua, reducir el volumen de aguas residuales generadas y evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al suelo y al agua, utilizar una combinación adecuada de las técnicas: a) Gestión del agua b) Recirculación del agua c) Superficie impermeable d) Técnicas para reducir la probabilidad de que se produzcan desbordamientos y averías en depósito y otros recipientes y para minimizar su impacto e) Instalación de cubiertas en las zonas de tratamiento y de almacenamiento de residuos f) Separación de corrientes de agua g) Infraestructura de drenaje adecuada h) Disposiciones en materia de diseño y mantenimiento que permitan la detección y reparación de fugas i) Capacidad adecuada de almacenamiento intermedio
1.6. Emisiones resultantes de accidentes e incidentes	
MTD 21	Para prevenir o limitar las consecuencias ambientales de accidentes e incidentes, consiste en utilizar todas las técnicas que se indican a continuación como parte del plan de gestión de accidentes (véase la MTD 1). a) Medidas de protección b) Gestión de las emisiones resultantes de accidentes e incidentes c) Sistema de registro y evaluación de accidentes e incidentes
1.8. Eficiencia energética	
MTD 23	Para utilizar con eficiencia la energía, la MTD consiste en aplicar las dos técnicas que se indican a continuación a) Plan de eficiencia energética b) Registro del balance energético
3. Conclusiones sobre las MTD en el tratamiento biológico de residuos	
3.1. Conclusiones generales sobre las MTD en el tratamiento biológico de residuos	
3.1.1. Comportamiento ambiental global	
MTD 33	Para reducir las emisiones de olores y mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en seleccionar los residuos que entran en la instalación.
3.1.2. Emisiones a la atmósfera	
MTD 34	Para reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de partículas, compuestos orgánicos y compuestos olorosos, en particular H ₂ S y NH ₃ , la MTD consiste en utilizar una combinación de las técnicas que se indican a continuación: a) Adsorción
3.1.3. Emisiones al agua y consumo de agua	
MTD 35	Reducir la generación de aguas residuales y el consumo de agua. Consiste en utilizar todas las técnicas que se indican a continuación: a) Separación de corrientes de agua b) Recirculación del agua c) Minimización de la generación de lixiviados
3.3. Conclusiones sobre las MTD en el tratamiento anaerobio de residuos	
3.3.1. Emisiones a la atmósfera	
MTD 38	Reducir las emisiones a la atmósfera y mejorar el comportamiento ambiental global. Consiste en monitorizar y controlar los principales parámetros del proceso y de los residuos.

3.4. Conclusiones sobre las MTD en el tratamiento mecánico-biológico de residuos	
3.4.1. Emisiones a la atmósfera	
MTD 39	Para reducir las emisiones a la atmósfera, la MTD consiste en aplicar las dos técnicas que se indican a continuación: a) Separación de flujos de gas residual b) Recirculación de los gases residuales

En caso de producirse molestias o afecciones por olores a las personas debidos al desarrollo de la actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles externos de las emisiones odoríferas, así como requerir la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales respecto a las aprobadas inicialmente. Estos controles y medidas correctoras adicionales se establecerían mediante resolución y previa audiencia al interesado.

3.2. MTDs a aplicar de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos:

En relación con el manejo y gestión de estiércoles y purines que son valorizados en la instalación, el titular aplicará de forma voluntaria, al no ser de aplicación directa, las siguientes MTD destinadas a la reducción de emisiones y olores asociadas al manejo de estiércoles contempladas en esta Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos:

Mejores técnicas disponibles en el tratamiento de residuos Decisión de ejecución (UE) 2017/302	
Numero MTD	Técnica
1. Conclusiones generales sobre las MTD	
1.9. Emisiones de olores	
MTD 13	Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto, la MTD consiste en utilizar una combinación de las técnicas indicadas a continuación: e. Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de almacenamiento de estiércol: 1. Cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento. 2. Situar el depósito teniendo en cuenta la dirección general del viento y/o adoptar medidas para reducir su velocidad alrededor del depósito y sobre su superficie (p. ej. interponiendo árboles, barreras naturales). 3. Reducir al mínimo la agitación del purín f. Procesar el estiércol con una de las técnicas siguientes para minimizar las emisiones de olores durante (o antes de) la aplicación al campo: 1. Digestión aeróbica (aireación) de purines. 2. Compostar el estiércol sólido. 3. Digestión anaeróbica.
1.11. Emisiones generadas por el almacenamiento de purines	
MTD 16	Para reducir las emisiones de amoníaco a la atmósfera procedentes del almacenamiento de purines, la MTD consiste en utilizar una combinación de las técnicas que se indican a continuación. a. Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando una combinación de las técnicas siguientes: 1. Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del depósito de purines. Puede no ser aplicable con carácter general a los depósitos existentes. 2. Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aire sobre la superficie del purín, disminuyendo nivel de llenado del depósito. 3. Reducir al mínimo la agitación del purín. b. Cubrir el depósito del purín. Para ello puede aplicarse una de las técnicas siguientes: 1. Cubierta rígida. 2. Cubiertas flexibles. 3. Cubiertas flotantes.

4. Condiciones de funcionamiento normal.

Las condiciones expuestas a continuación serán aplicables durante los periodos de funcionamiento normal de la explotación.

El Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA) correspondiente a la instalación que nos ocupa, en este emplazamiento concreto y bajo su titularidad, en el cual quedan englobados los diferentes expedientes medioambientales que pudieran estar asociados a la actividad o instalación concreta, es el siguiente:

NIMA: 4540001723

4.1. Condiciones relativas a la contaminación atmosférica.

En la actividad desarrollada por Nortiben Green Energy I, SL, en su planta de Gálvez, se realizan las siguientes actividades incluidas en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (Capca) presente en el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, actualizado a su vez por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre:

Código	Actividad	Grupo
03010303	Calderas, de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt	C (¹)
09040103	Antorchas o combustión sin valorización energética de biogás	B
09100600	Producción de biogás o plantas de biometanización	B
09100905	Tratamientos térmicos de animales muertos o deshechos cárnicos incluidos subproductos animales no aptos para el consumo humano o de sus corrientes residuales incluso con obtención de harinas o grasas	A
03010504	Motores de combustión interna de P.t.n. < 1 MWt	-

(¹) Los artículos 5.1.b y 5.3.b del Decreto 100/2011, según los cuales se han sumado las potencias de distintos focos de actividades de un mismo tipo para establecer la pertenencia de dicho tipo a los grupos A, B o C (potencia térmica total conjunta de 2,85 MWt entre todas las calderas). Individualmente a cada una de las calderas le corresponde el epígrafe 03 01 03 04.

4.1.1. Emisiones canalizadas.

Numero Foco	Denominación	Contaminantes significativos	Medidas correctoras	Altura desde el suelo (metros)	Diámetro interno (metros)	Potencia térmica nominal (kWt) y combustible
1	Caldera 1	NOX, SO ₂ , CO, partículas	Ciclón	16,6	0,55	950 biomasa
2	Caldera 2	NOX, SO ₂ , CO, partículas	Ciclón	16,6	0,55	950 biomasa
3	Caldera 3	NOX, SO ₂ , CO, partículas	Ciclón	16,6	0,55	950 biomasa
4	Antorcha de Emergencia	NOX, SO ₂ , CO	-	7	0,225	5.000 biogás
5	Off-gas de Upgrading (1)	COVT, NH ₃ , H ₂ S	-	6,56	0,225	Proceso sin combustión
6	Filtro Nave Sustratos	COVT, NH ₃ , H ₂ S y partículas	2 filtros	10,2	1,12	Proceso sin combustión
7	Filtro Nave Digestato	COVT, NH ₃ , H ₂ S y partículas	Filtro	7,7	1,12	Proceso sin combustión
8	Grupo electrógeno	NOX, SO ₂ , CO	-	13,5	0,55	500 Gasóleo

(1) En la corriente off-gas del upgrading se emite CO₂ pero se considera como de origen biogénico. Esto significa que su liberación se considera neutra en el balance de gases de efecto invernadero, ya que el carbono emitido fue previamente captado de la atmósfera por la materia orgánica (cultivos y forrajes) que consumieron los animales. Además, El promotor Nortiben Green Energy I. SL, contempla en su proyecto básico una ampliación futura para instalar una unidad de licuefacción para la purificación y posterior licuado criogénico del CO₂ para su posterior comercialización industrial, lo que se evitaría la emisión de CO₂ a la atmósfera.

Todos los focos de emisión canalizados contarán con acondicionamiento para la toma de muestras según especifica la norma UNE-EN 15259:2008, Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan e informe de medición. En cualquier caso, a partir del 15 de diciembre de 2026 los focos deberán cumplir con la IT-CLM-AT-E-03 aprobada por la Orden 180/2025, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las instrucciones técnicas en materia de control de las emisiones a la atmósfera.

4.1.1.1. Observaciones al funcionamiento de procesos que generan emisiones atmosféricas:

Procesos que requieren energía térmica

Para cubrir los requerimientos de energía térmica del proyecto, se usarán 3 calderas de biomasa de origen forestal (astillas) para los siguientes procesos:

- Higienización de residuos Sandach Cat. 3(restos cárnicos y grasas de matadero): antes de su entrada en los digestores, garantizando la eliminación de patógenos a 70 °C durante 60 minutos.
- Calentamiento de los digestores anaerobios: se suministra calor para mantener la temperatura de la mezcla en el interior de los digestores en un rango mesófilo constante, entre 37 y 42 °C.
- Higienización del digestato: se requiere energía térmica para elevar la temperatura de la totalidad del digestato producido hasta los 70 °C y mantenerla durante un tiempo mínimo de 60 minutos.
- Procesos auxiliares y servicios: suministro térmico para la zona de recepción de grasas, facilitando su manejo y bombeo en caso de ser necesario y producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) para los edificios e instalaciones de la planta.

Se instalarán tres calderas de 950 kW de potencia nominal cada una, lo que supone una potencia térmica total instalada de 2.850 kW.

Cada caldera tiene un foco de emisión canalizado que cuenta cada uno con un separador ciclónico individual de alta eficiencia, diseñado para retener las partículas sólidas (PM10 y PM_{2,5}) de tamaño superior a 10 micras.

Funcionamiento del sistema de acondicionamiento de biogás (Upgrading):

El biogás producido en los digestores contiene CH₄ (55%), CO₂ (44%) y el resto (1%) de impurezas y trazas de H₂S, NH₃, COVs, N₂, O₂ y humedad. A este biogás se le realiza una desulfuración previa a través de un lavado con sosa para reducir la carga de sulfuro de hidrógeno (H₂S). El biogás se enfría para eliminar la humedad y el condensado generado se recoge y se devuelve al proceso. Después, el gas atravesará una serie de filtros de carbón activo que retienen de forma definitiva el H₂S remanente, NH₃ y COVs. Seguidamente este biogás se introduce en un sistema de membranas selectivas de tres etapas para separar el CH₄ del resto de la corriente off-gas. El resultado, por tanto, es un biometano con una riqueza en CH₄ superior al 97%, cumpliendo con los estándares de calidad para su inyección y una corriente off-gas (compuesta principalmente por un 97-99% de CO₂ y pequeñas cantidades de N₂ y O₂ y una posible pequeña fracción residual de CH₄).

Antorcha de seguridad:

Se dispone de una antorcha de seguridad en la planta diseñada como medida de protección para la gestión controlada del biogás/biometano sólo para situaciones excepcionales de seguridad, no para el funcionamiento normal de la planta. La antorcha será del tipo de llama oculta (o cerrada) dimensionada para quemar, tanto biogás como biometano. El sistema permite recibir el gas desde los digestores o mediante una línea de bypass desde el módulo de inyección. Es un equipo con marcado CE, con capacidad para 2.000 Nm³/h (suficiente para la máxima producción de la planta) y diseñado para operar a temperaturas superiores a los 850 °C. Al ser un dispositivo de seguridad que no funcionará regularmente, no será necesaria la realización de controles externos de las emisiones de forma periódica.

El titular deberá disponer de un registro interno en el que se cuantifique el caudal de biogás incinerado diaria y anualmente en la antorcha, así como su régimen de funcionamiento diario y anual. Este registro deberá ser conservado por el titular en la instalación durante un tiempo no inferior a 10 años. Los datos de este registro podrán ser requeridos al titular por esta Dirección General u otros organismos, cuerpos y entidades que ejerzan labores de inspección medioambiental.

Nave recepción de sustratos y nave almacenamiento digestato:

En la nave de recepción de los sustratos y en la nave de almacenamiento del digestato se contará con sistemas de tratamiento de aire basados en la tecnología de filtros de carbón activo específicos de la serie "Desotec Aircon" (o similares). Se utiliza carbón activo impregnado con hidróxidos o cloruros metálicos, seleccionados específicamente para retener compuestos orgánicos volátiles (COVs), amoníaco (NH_3) y, de forma muy eficiente, sulfuro de hidrógeno (H_2S). Ambas instalaciones operan bajo depresión mecánica, lo que asegura que el aire viciado no se escape por las puertas o huecos de las naves y sea forzado a pasar por estos filtros antes de su emisión a la atmósfera.

No se requieren mediciones específicas en estos focos ya que son emisiones canalizadas con filtros (medida correctora) y ya que se solicitan mediciones de inmisión de partículas en toda la instalación.

Grupo electrógeno:

El grupo electrógeno de la planta está diseñado como una infraestructura de seguridad crítica para garantizar el suministro eléctrico a los sistemas vitales en caso de un fallo en la red eléctrica exterior. El combustible que usa es el gasoil.

Como se trata de un elemento de uso en situaciones de emergencia, por lo que es considerado no sistemática al amparo del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. En aplicación del artículo 6.7 del mismo, se exime de la realización de controles externos de emisiones atmosféricas.

4.1.1.2. Valores límites de emisión:

Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera para los focos canalizados de la planta, para condiciones de funcionamiento normal, expresados en mg/Nm^3 , condiciones normales de presión y temperatura y gas seco, y referidos al oxígeno real para el Foco 5 y al 6 % de oxígeno para la caldera (Foco 1, Foco 2 y Foco 3).

Para el establecimiento de los valores límite de emisión, se han aplicado los criterios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, debiendo tenerse en cuenta, además lo especificado para cada foco concreto.

Foco 1 (Caldera 1), Foco 2 (Caldera 2) y Foco 3 (Caldera 3):

Parámetro	Valor límite (*)	Unidades
CO	1.806	mg/Nm^3
NO_x (medidos como NO_2)	615	mg/Nm^3
SO_2	4.300	mg/Nm^3
Partículas	150	mg/Nm^3

(*) Valores de concentración de contaminantes en emisión referidos a gas seco en condiciones normales de presión y temperatura y al 6% de oxígeno de referencia.

Foco 5: Off gas de Upgrading.

Para el foco de emisión canalizado de la corriente de gas residual del proceso de upgrading de biometano, los valores límite y la monitorización de las emisiones atmosféricas se establecen según Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147, MTD 34 y 8, referentes al tratamiento biológico de residuos. El valor límite de amoníaco ha sido incrementado respecto a la MTD 34, por ser los residuos entrantes estiércoles en una proporción igual o superior a 1/3. El valor límite de CH_4 ha sido establecido según criterios del artículo 7 del RDL 1/2016.

Parámetro	Valor límite (*)	Unidades
CH ₄	<0.5 (1)	% en volumen
(²) Concentración de olor	1.000	UOE /Nm ³
(²) H ₂ S	-	mg/Nm ³
(²) NH ₃	50	mg/Nm ³

(*) Valores de concentración de contaminantes en emisión referidos a gas seco en condiciones normales de presión y temperatura y al oxígeno real.

(¹) Se podrá exigir la instalación de un oxidador término u otra tecnología similar como medida correctora, si en las mediciones reglamentarias se comprueba la emisión de un valor de CH₄ mayor al VLE establecido.

(²) Como alternativa a la concentración de olor, pueden monitorizarse el NH₃ y el H₂S.

Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores medios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supere los valores límite de emisión dispuestos, debiendo adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.

4.1.2. Emisiones difusas. Medidas preventivas y correctoras.

Las actividades de gestión, carga y descarga, almacenamiento y transporte de residuos, estiércoles y subproductos realizadas en la planta, son susceptibles de generar emisiones difusas de partículas sólidas y otros contaminantes atmosféricos y sustancias con potencial generador de olores.

De forma adicional a las medidas indicadas en el apartado 3, relativo a las MTD, Nortiben Green Energy I, SL, adoptará las siguientes medidas preventivas y correctoras encaminadas a la reducción de las emisiones difusas de partículas sólidas:

- Se realizarán riegos con agua de superficies y acopios susceptibles de generar polvo.
- Limitación de velocidad de circulación de vehículos en viales de acceso e internos.
- Reducción de altura de caída libre de materiales.
- Todos los viales internos de circulación, así como los viales de acceso, estarán asfaltados.
- Todas las superficies de trabajo y movimiento de maquinaria estarán hormigonadas.
- Se recogerán periódicamente las acumulaciones de polvo que se produzcan en las zonas de tratamiento de residuos, cunetas, viales de paso, etc.
- Todos los residuos susceptibles de generar emisiones de partículas a la espera de introducirse en el proceso se almacenarán envasados, en el interior de naves o en trojes delimitados por muros en tres de sus cuatro lados.

Aunque relacionadas con los anteriores, pero como medidas más específicas a reducir la emisión de sustancias generadoras de olores (COVs, NH₃, H₂S, etc.), se plantean las siguientes medidas preventivas y correctoras destinadas a reducir la emisión de olores procedentes de la actividad:

- El transporte de los residuos (sustratos) y subproductos animales hacia la planta debe cumplir con requisitos específicos de seguridad e higiene para minimizar el impacto ambiental y social, asegurando el empleo de transportes cerrados.
- Se prohíbe el paso de los camiones con residuos por los núcleos urbanos de los municipios.
- El diseño de la planta se fundamenta en el confinamiento total y la hermeticidad de todos sus procesos en áreas cerradas para garantizar la protección del entorno y la ausencia de olores.
- El almacenamiento de los sustratos de entrada y de los digeridos debe realizarse en tanques cerrados herméticamente, dentro de naves o en balsas cerradas.
- El proceso de recepción y esterilización de Sandach se realizará a cubierto dentro de una nave, mediante equipos y conducciones cerrados.
- La tolva de descarga de Sandach a la espera de tratamiento se ubicará dentro de nave y dispondrá de tapa.
- Las puertas de la nave de residuos de entrada y pretratamiento permanecerán cerradas salvo en el momento de entrada y salida de camiones.
- La fase de pretratamiento de los residuos debe llevarse a cabo en una nave o espacio cerrado con presión negativa respecto al exterior.

- Estas áreas de pretratamiento de sustratos deben contar con sistemas de aspiración de aire conectados a equipos de depuración de olores, como lavadores de gases vía húmeda o filtros de carbón activo con filtros stand-by.
- Para reducir las emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero, las balsas tanto de almacenamiento de sustratos y digeridos deben estar cubiertas con láminas de polietileno y contar con sistemas de recuperación de gases.
- Sistemas cerrados con extracción hacia instalaciones adecuadas de reducción de las emisiones atmosféricas.
- Almacenamiento de residuos sólidos en nave de sustratos con extracción de aire y filtro de carbón con 4 torres de filtrado (2 unidades que operan en paralelo para tratar el caudal del arie y las otras dos permanecen en reserva.
- Almacenamiento de residuos sólidos en nave de digestato sólido con extracción de aire y filtro de carbón con dos torres de filtrado.
- Todos los residuos orgánicos susceptibles de generar olores serán introducidos lo antes posible en el proceso biológico de valorización de residuo, evitando acumulaciones prolongadas de residuos que generen olores.
- Todos los Sandach que requieran ser triturados y esterilizados para ser introducidos en el proceso de digestión anaerobia, deberán ser higienizados e introducidos en el proceso en el plazo máximo de 24 horas respecto a su entrada en planta. El funcionamiento ideal será que los Sandach que entran por la mañana de un día concreto, estén higienizados e introducidos en el digestor antes de acabar ese día, no pudiéndose demorar su introducción al proceso de biometanización más allá de 24 horas respecto a su entrada en planta. En caso de preverse acumulaciones incontroladas, deberá detenerse la recepción de Sandach en la instalación hasta que se pueda garantizar la condición anterior.
- Se instalará una estación meteorológica en la planta, debiendo contar entre otros con sensores específicos para medir dirección y velocidad del viento. En base a los vientos medidos y a la ubicación de los núcleos de población y zonas sensibles más próximos, se planificarán las actividades con mayor potencial generador de olores, evitando realizar las que mayores emisiones difusas de olores pueden generar.

4.1.2.1. Valores límite de inmisión.

Se establecen los siguientes valores límite de inmisión de contaminantes atmosféricos:

Parámetro	Valor límite	Unidades
Partículas en suspensión	150	150 µg/m³
Partículas sedimentables	300	300 mg/m².día
Amoniaco (NH ₃)	0,5	mg/m³
Olor	1,5 (percentil 98)	UOE/m³

Los valores límite de inmisión de partículas en suspensión, partículas sedimentables y amoniaco deberán cumplirse en todos los puntos de muestreo a tomar dentro del perímetro que conforma el recinto de las instalaciones.

El valor límite de inmisión de olor está expresado en unidades de olor europeas/m³ referidas a un percentil 98 de las medias horarias a lo largo de un año y deberá cumplirse en los límites del suelo urbano de uso residencial de los núcleos de población más próximos ubicados alrededor de la planta (Gálvez y Totanes).

El valor de inmisión de olor se obtiene después de haber realizado la medición de olores en la planta de biometano, en los principales focos de emisión canalizada y difusa de olores que se hallan en la misma y, con los valores obtenidos por los panelistas en laboratorio, se realiza un estudio de dispersión de olores mediante modelización atmosférica (modelo Calpuff, Aermol, etc.) a partir de los cuales se obtendrán los valores de inmisión de olor que se alcanzan en las zonas residenciales ubicadas alrededor de la planta y sobre los que se analizarán los valores límite de inmisión establecidos (1,5 UOE/m³).

4.1.3. Monitorización y control de las emisiones atmosféricas.

Se establecen las siguientes obligaciones de control de las emisiones atmosféricas con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y control de la contaminación atmosférica que potencialmente puede generar la actividad desarrollada en la instalación.

La periodicidad para la realización de controles externos de las emisiones de contaminantes atmosféricos mediante la actuación de un Organismo de Control en Atmósfera (OCA) acreditado por un organismo de acreditación como laboratorio de ensayo (LE) de acuerdo con la norma de referencia UNE-EN ISO/IEC 17025 queda establecida de

forma diferenciada para cada actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, asociada a cada foco de emisión canalizada o difusa, de acuerdo con la siguiente tabla:

Foco	Código Capca de la actividad vinculada	Tipo de control externo (2)	Periodicidad mínima de control externo (¹)(⁶)
Foco 1: Caldera 1	03010304	Emisión de gases de combustión (CO, NO _x , SO ₂) y partículas	Cada 5 años
Foco 2: Caldera 2	03010304	Emisión de gases de combustión (CO, NO _x , SO ₂) y partículas	Cada 5 años
Foco 3: Caldera 3	03010304	Emisión de gases de combustión (CO, NO _x , SO ₂) y partículas	Cada 5 años
Foco 4: Antorcha de Emergencia	09040103	Emisión de gases de combustión (CO, NO _x , SO ₂)	Sin obligación de medir (3)
Foco 5: Off-gas	09100600	Emisión de COVT, NH ₃ , H ₂ S	COVT Anual NH ₃ y H ₂ S Cada 6 meses (4)
Foco 6: Filtro Nave Sustratos	09100600	Emisión de partículas y olores	-
Foco 7: Filtro Nave Digestato	09100600	Emisión de partículas y olores	-
Foco 8: Grupo electrógeno	09100600	Emisión de gases de combustión (CO, NO _x , SO ₂)	Sin obligación de medir (3)
Para toda la instalación	09100600	Inmisión de partículas en suspensión o sedimentables	Cada 3 años (5)
		Inmisión de amoníaco	Cada 3 años
		Estudio olfatométrico	Cada 3 años

(¹) Una vez realizado el primer control las mediciones se repetirán con la frecuencia indicada para cada foco.

(²) La primera campaña de control externo de las emisiones se realizará en el plazo de cuatro meses desde la puesta en marcha de la instalación, cuya fecha deberá ser notificada a esta Dirección General con un mes de antelación.

(³) Los focos 4 (Antorcha) y 8 (Grupo Electrógeno) se consideran no sistemáticos según la definición del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. En aplicación del artículo 6.7 del mismo, se exime de la realización de controles externos de emisiones atmosféricas.

(⁴) Para el control de la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (COVT) se aceptará la determinación del Carbono Orgánico Total (COT) contenido en la corriente de gases.

(⁵) El titular deberá realizar a su elección, en base al diseño de la instalación y tipo de actividad realizada, uno de los dos tipos de controles de inmisión de partículas propuestos, siendo preferente la realización de controles de partículas en suspensión.

(⁶) La frecuencia de monitorización podrá reducirse si se demuestra que los niveles de emisión son estables. Estas frecuencias están sujetas igualmente a revisión en caso de que futuras Decisiones de conclusiones MTD sectoriales, establezcan otras periodicidades diferentes.

En caso de producirse molestias o afecciones a las personas y/o al medio ambiente debidos al desarrollo de la actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles externos de las emisiones atmosféricas adicionales a los establecidos inicialmente, variar la frecuencia de los mismos, así como requerir la adopción de medidas preventivas y correctivas de la contaminación atmosférica adicionales a las que contiene la presente resolución.

Metodologías de referencia para el control de las emisiones e inmisiones atmosféricas:

Los controles de las emisiones atmosféricas serán realizados atendiendo a los procedimientos técnicos correspondientes establecidos en la IT-CLM-AT-E-01 de la Orden 180/2025, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las instrucciones técnicas en materia de control de las emisiones a la atmósfera.

Emisión de contaminantes atmosféricos:

Parámetro	Método de referencia
NO _x	Ver IT-CLM-AT-E-05 / IT-CLM-AT-E-06
SO ₂	Ver IT-CLM-AT-E-05 / IT-CLM-AT-E-06
CO	Ver IT-CLM-AT-E-05 / IT-CLM-AT-E-06
COVT medidos como COT	UNE-EN 12619
CH ₄	UNE-EN ISO 25140
NH ₃	UNE-EN ISO 21877
H ₂ S	EPA 11 / ICAS 701

Inmisión de contaminantes atmosféricos:

Parámetro	Método de referencia
Partículas en suspensión	IT-CLM-AT-I-04
Partículas sedimentables	IT-CLM-AT-I-03
Amoniaco	IT-CLM-AT-I-06 / IT-CLM-AT-I-08
Olores	UNE-EN 13725

Respecto a la medición de CH₄ podrá optarse por medir los COVT por UNE-EN 12619. En caso de haber superación del valor límite de emisión, se deberá medir CH₄ por el método UNE-EN ISO 25140 o equivalente.

Si no existe OCA acreditada para algún método específico, deberá solicitar la conformidad de esta Dirección General antes de realizar la medición.

Respecto a la medición de olores mediante estudio olfato métrico, en primer término, deberá realizarse un estudio previo identificativo de los principales focos de emisión canalizada y difusa de olores que se hallan en planta. En una segunda fase, se tomarán las muestras pertinentes en focos canalizados y difusos definidos anteriormente, y con los valores de olor obtenidos por los panelistas en laboratorio, se realizará un estudio de dispersión de olores mediante modelización atmosférica, utilizando para ellos modelos matemáticos de dispersión debidamente reconocidos, preferentemente Calpuff, o en su defecto, se aceptarán otros modelos como Aermot, a partir de los cuales se obtendrán los niveles de inmisión de olor (isodoras) que se alcanzan en las zonas residenciales ubicadas alrededor de la planta y sobre los que se analizarán los valores límite de inmisión establecidos. En toda medición de olores se analizarán las balsas de almacenamiento de alperujos y digestato líquido, así como los focos canalizados de las naves de sustratos y digerido sólido, sin perjuicio de otros focos de emisión significativos que pudieran determinarse en la fase previa identificativa.

Durante cada medición, la instalación funcionará en condiciones estables y con una carga uniforme representativa. En este contexto, las fases de puesta en marcha y de parada no se tendrán en cuenta.

La primera campaña de mediciones de niveles de emisión en focos canalizados se realizará en el plazo máximo de cuatro meses respecto al inicio de la actividad o, en caso de focos canalizados que no estén instalados al inicio de la actividad, en el plazo máximo de cuatro meses respecto a la puesta en marcha del foco de emisión concreto, cuya fecha deberá ser notificada a esta Dirección General con un mes de antelación.

La primera campaña de mediciones de niveles de inmisión de partículas, olores y amoniaco se realizará en el primer periodo comprendido entre el 1 de mayo a 30 de septiembre que transcurra una vez comience la actividad.

En caso de producirse molestias o afecciones a las personas y/o al medio ambiente debidos al desarrollo de la actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles externos de las emisiones e inmisiones atmosféricas adicionales a los establecidos inicialmente, variar la frecuencia de los mismos, así como requerir la adopción de medidas preventivas y correctivas de la contaminación atmosférica adicionales respecto a las aprobadas inicialmente, incluidas Mejores Técnicas Disponibles adicionales de las establecidas en Decisión de Conclusiones MTD sectorial. Estos controles y medidas correctoras adicionales se establecerán mediante resolución y previa audiencia al interesado.

4.1.4. Controles externos de las emisiones.

Las mediciones reglamentarias de emisión e inmisión de contaminantes atmosféricos deberán ser realizadas por un Organismo de Control habilitado para actuar en el área de atmósfera en Castilla-La Mancha. Pueden encontrar el listado de los OCAs acreditados como laboratorio de ensayo (LE) de acuerdo con la norma de referencia UNE-EN ISO/IEC 17025 habilitados para actuar en el ámbito de atmósfera en Castilla-La Mancha, en el siguiente enlace:

<https://medioambiente.castillalamancha.es/actuaciones/organismos-de-control-autorizados-en-el-area-de-atmosfera>

Para consultar el registro de las emisiones, indicado en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, deberá acceder a la aplicación telemática INDA a través del siguiente enlace:

<https://inda.castillalamancha.es>.

Los resultados de las mediciones realizadas deberán ser reportados a la Dirección General de Calidad Ambiental dentro del plazo de dos meses a contar desde la realización de las mediciones.

4.2. Contaminación acústica.

4.2.1. Medidas correctoras de la contaminación acústica.

Nortiben Green Energy I, SL, adoptará las siguientes medidas correctoras encaminadas a la reducción del impacto acústico de la actividad:

- La maquinaria y equipos con mayor potencial generador de ruido o vibraciones deberá cumplir con la normativa de emisión acústica, contar con dispositivos antivibratorios y ubicarse, siempre que sea posible, en el interior de naves y edificios. Se priorizará la adquisición de maquinaria dotada de silenciadores y tecnologías de insonorización.
- Instalación de dispositivos anti-ruido, bancadas antivibratorias y el uso de silentblocks en equipos críticos como molinos y compresores.
- Inspección y mantenimiento adecuados de maquinaria generadora de ruidos y vibraciones.
- Cierre de puertas y ventanas, en la medida de lo posible, de las naves de trabajo donde se genera ruido.
- Los procesos que generan mayores niveles de ruido se ubican lo más alejados posible del vallado perimetral para aprovechar la atenuación natural por distancia.
- Limitación de la velocidad de los vehículos a 20 km/h dentro de la planta, lo que reduce tanto el ruido de rodadura como la generación de polvo.
- Ciertas actividades ruidosas, como el uso del cargador de sólidos, se limitarán estrictamente al horario diurno para evitar molestias durante la noche.
- Se integrará un protocolo de monitorización periódica de ruidos y vibraciones dentro del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
- Durante las obras de construcción de la planta, las medidas se centran en la gestión de la maquinaria pesada y el tráfico:
 - Las labores más ruidosas y el tránsito de maquinaria pesada se realizarán exclusivamente entre las 7:00 y las 23:00 horas.
 - Mantenimiento Preventivo: puesta a punto periódica de los motores de la maquinaria de obra para asegurar que sus niveles de emisión se mantienen dentro de los parámetros de fabricación.
 - Control de Velocidad: limitación de circulación de vehículos a 20 km/h dentro de la planta.
 - Protección de la Fauna: como medida adicional para la protección del águila imperial, se podría contemplar la cancelación de los trabajos de obra civil durante el periodo de nidificación (entre febrero y mayo), lo que elimina el impacto acústico en los meses de mayor sensibilidad biológica.
- La instalación de la pantalla vegetal perimetral también contribuye como barrera complementaria para la dispersión de ondas sonoras hacia el entorno.
- En caso de que, una vez iniciada la actividad, se detecten niveles superiores a los estimados, el se incorporarán a la instalación pantallas acústicas específicas adicionales.

4.2.2. Valores límite sonoros.

Durante el funcionamiento de la instalación, las emisiones de ruido al exterior, tanto en horario diurno como nocturno, no superarán los límites sonoros fijados en la presente resolución, así como en el Real Decreto 1367/2007, de 19

de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Zona	Día	Tarde	Noche
Valores límite de inmisión de ruido $L_{K_{eq}}$	70	70	60

$L_{K_{eq}}$: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado. Los períodos de tiempo día, tarde y noche serán los establecidos en el Real Decreto 1367/2007.

En todo caso, la emisión sonora no superará criterios más restrictivos que pueda imponer el Ayuntamiento de Gálvez.

4.2.3. Evaluación de la contaminación acústica.

Se llevará a cabo por parte de una entidad acreditada, un estudio del impacto sonoro de sus actividades en los límites de la parcela. La frecuencia mínima de estos controles será cada tres años.

Las primeras mediciones se realizarán en el plazo máximo de cuatro meses respecto a la fecha de puesta en marcha de la actividad.

Los resultados de estas se remitirán al Ayuntamiento de Gálvez, quedando a su vez incluidos en el Informe Anual a presentar en esta Dirección General contemplado en el punto 4.10.

En cualquier caso, en materia de ruidos, se dará cumplimiento a lo que establezca el Ayuntamiento de Gálvez, como órgano competente en este ámbito.

Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1:1982 e ISO 1996-2:1987

4.3. Vertido de aguas residuales y pluviales.

El proceso productivo de la planta de valorización de residuos y subproductos para la producción de biometano y fertilizantes, no generará vertido de aguas residuales industriales, pluviales contaminadas (lixiviados), ni sanitarias a cauce público ni a red de saneamiento municipal.

Las principales corrientes aguas residuales generadas en el proceso productivo, son recirculadas y reintroducidas en el proceso productivo para su aprovechamiento y tratamiento en la propia instalación de Nortiben Green Energy I, SL.

La planta cuenta con redes separativas de captación, las cuales se describen a continuación:

- Red de aguas de proceso:

Las aguas del proceso se recogen en arquetas y son bombeadas a través de una red de conducciones enterradas hasta la cabecera del sistema para ser gestionadas en el mismo siguiendo el proceso de digestión anaerobia.

- Red de aguas de lluvia:

Las aguas de lluvia de las cubiertas (aguas limpias) se recolectan desde los tejados de los edificios y naves. Al considerarse libres de contaminantes, se canalizan hacia un tanque específico para ser reutilizadas en el riego de las zonas verdes y la pantalla vegetal.

Las aguas de lluvia de contacto (aguas grises) se recogen en las losas pavimentadas y viales mediante imbornales y arquetas. Se tratan en un separador de hidrocarburos con desarenador y después se almacenan en un tanque de recogida de 300 m³ (que actúa también como tanque de tormentas) para ser incorporadas al proceso de digestión anaerobia como agua de dilución o limpieza. Los aceites e hidrocarburos retenidos en el separador son retirados por un gestor externo especializado.

- Red de aguas sanitarias:

Las aguas sanitarias de los baños, duchas y vestuarios del edificio técnico se recogen en una arqueta estanca que es vaciada periódicamente por un gestor autorizado.

- Otras aguas:

Las aguas condensadas durante el proceso de tratamiento del gas y en otras etapas se recoge y se envía a los tanques de almacenamiento del digerido líquido.

Las aguas de las naves donde se manipulan residuos cuentan con sistemas de drenaje independientes para evitar contaminaciones y se bombean los lixiviados mediante arquetas a los digestores y/o a la balsa de fracción líquida del digerido.

Las aguas del arco de desinfección y del badén de desinfección, al ser aguas que contienen productos desinfectantes, se segregan del resto de aguas en un pozo de unos 4 m³ de capacidad para ser gestionadas externamente.

Se construirá una canalización para proteger la "charca temporal" situada al norte de la parcela, a petición del Servicio de Medio Natural de Toledo y expuesto en la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto. Esta canalización perimetral que rodeará a la charca con pendiente hacia un pozo de recogida para capturar cualquier vertido o lixiviado accidental de la planta. Este sistema se limpiará semanalmente. Se destinarán 900 m² a una franja de reforestación con especies resistentes a las inundaciones (como *Morus alba*) en los primeros 8 metros desde el comienzo de la plantación. Se mantendrá un espacio de 2 metros de separación estricta entre la zona de reforestación y la charca, además de un margen preventivo de 10 metros como zona inundable.

Por otro lado, las zonas de proceso contarán con soleras impermeables y pendientes del 2% hacia arquetas de recogida para evitar infiltraciones al suelo.

Queda prohibido realizar cualquier tipo de vertido no contemplado en la presente autorización, evitando la mezcla o contaminación de las aguas pluviales con cualquier material o sustancia contaminante ajena a la caracterización contemplada en la autorización.

Aquellas áreas que pudieran generar vertidos incontrolados de sustancias contaminantes, residuos, productos químicos, partículas, etc., que afectasen al vertido final del centro productivo, deberán quedar convenientemente aisladas.

En caso de vertido accidental, puntual no autorizado, o cualquier otro supuesto no contemplado anteriormente, que por fuerza mayor tuviera que verse de forma no autorizada, se deberá solicitar el oportuno permiso, si fuera posible, a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al Ayuntamiento de Gálvez, antes de efectuar el vertido. En todo caso, las incidencias en materia de contaminación de aguas de vertido, se comunicarán de forma inmediata al órgano de cuenca, al municipio y a esta Dirección General, tomando las medidas posibles para minimizar el impacto e indicando las actuaciones y medidas que se pongan en práctica.

4.4. Protección del suelo y las aguas subterráneas.

La actividad desarrollada por el centro productivo observará los siguientes condicionantes específicos para la protección de suelos y aguas subterráneas en cuanto al diseño de instalaciones e infraestructuras y al funcionamiento de los procesos:

- Todas las superficies de la instalación en las que se almacenen residuos y subproductos, así como las zonas de proceso y los productos resultantes de su valorización, estarán debidamente aisladas e impermeabilizadas con hormigón.

- Los viales internos de circulación estarán asfaltados y las áreas destinadas a las maniobras de camiones pesados y el estacionamiento de los mismos estarán impermeabilizadas con hormigón.

- Se dispondrá de sistema de recogida de lixiviados y pendientes que favorezcan la recogida de los mismos, evitando cualquier vertido al suelo o a cauces públicos.

- No se realizarán operaciones de tratamiento de residuos y subproductos en zonas de suelo sin protección.

- Todas las soleras, balsas y depósitos de almacenamiento de residuos, subproductos y productos químicos deberán contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para detectar deterioros antes de que se produzca una fuga o rotura, así como para actuar con diligencia y máximo grado de protección ambiental en caso de producirse un escape o rotura del almacenamiento.

- En cuanto a las balsas de almacenamiento de sustratos o digeridos, deberán cumplir las siguientes características:

-- Tendrán la capacidad necesaria para cubrir las necesidades justificadas de forma razonada.

-- Impermeabilización: Las balsas, depósitos u otros sistemas de almacenamiento, deberán estar impermeabilizados artificialmente, mediante solera de hormigón (de al menos 20 cm) con paredes de hormigón o de ladrillo enfoscado u otro sistema, avalado por memoria técnica, que garantice las mismas condiciones de impermeabilidad.

Se podrán utilizar láminas impermeabilizantes (PEAD) que pueden servir también para la cubrición, siempre que se sitúen de manera adicional sobre suelo natural en el que se haya alcanzado un coeficiente de permeabilidad igual

o inferior a 1 x 10-9 metros/segundo. En caso de tratarse de lámina plástica, se debe vigilar el período de garantía y duración del material, evitando las agresiones mecánicas. Además, cada 5 años se realizará una revisión por una ECA, acreditada por ENAC, de los sistemas de control y detección de fugas e inspección visual de los sistemas de estanqueidad. El resultado de la revisión se remitirá por la propia entidad a la consejería con competencias en medio ambiente.

-- Estabilidad geotécnica. Las paredes deberán ser resistentes a las presiones laterales del contenido y a las presiones exteriores del terreno. Se pueden asegurar dichas características con una pendiente suficiente en el talud de formación del vaso, de acuerdo con las características del terreno con el que se construya. Se recomienda un talud 3/1 y un ancho de coronación de 2 metros.

-- Detección de fugas. Deberán disponer de algún método de comprobación efectivo de la existencia de fugas, escapes o roturas en la estructura; se contará con piezómetros aguas arriba y aguas debajo de la instalación.

-- Seguridad de las personas y animales. Se deberá instalar un vallado perimetral independiente, de un mínimo de 1,7 metros de altura, para evitar la caída de personas y animales, así como disponer de un sistema de rescate.

-- Ubicación y distancias mínimas. Estas balsas no deberán verse afectados por la evacuación de las avenidas de hasta 50 años de período de retorno. Se deben cumplir las distancias mínimas de ubicación, legalmente establecidas, si las hubiere.

- El almacenamiento de productos químicos corrosivos dispondrá de un cubeto de retención de derrames impermeabilizado y correctamente dimensionado contra derrames accidentales diseñado todo ello de acuerdo con el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

- En caso de observar deterioro de la red viaria como consecuencia del tráfico inducido por el proyecto, se procederá a la restitución de viales, infraestructuras o cualquier otra servidumbre afectada. Además, si se observasen síntomas de erosión debido a la mala evacuación de aguas por cunetas, obras de fábrica, etc., se procederá a su arreglo o sustitución.

- En caso de cualquier incidencia, como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado, que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

- Se deberá disponer en obra de sacos de sepiolita, absorbente vegetal ignífugo o similar, para el control y recogida de posibles derrames de aceite.

- Deberá garantizarse el hormigonado o asfaltado de todas aquellas zonas susceptibles de quedar afectadas por vertidos en actividades de mantenimiento, almacenamiento y limpieza.

- La dimensión de los sistemas de contención de derrames accidentales será suficiente para contener un volumen equivalente al máximo entre el depósito de mayor volumen y el 10 % del volumen total de líquidos almacenados, de acuerdo con lo indicado en el artículo 3.1 de la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenamientos y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

- Las áreas de maquinaria y proceso productivo, así como las de trasiego y almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos, o aquellas en las que se realicen operaciones de mantenimiento, deberán quedar completamente aisladas de las redes de captación de aguas pluviales, así como de las de aguas residuales o suelo sin protección.

- Las operaciones para el mantenimiento de la maquinaria se realizarán bajo techado y disponiendo de los medios suficientes para la retención del vertido involuntario de residuos y restos peligrosos que pudiesen producirse, teniendo en cuenta la necesidad de aislar la zona de las redes de aguas pluviales, residuales y suelo sin protección.

- La red de aguas pluviales limpias deberá quedar correctamente aislada de cualquier posible foco de contaminación con residuos, productos químicos o vertidos desde el proceso productivo o procesos accesorios.

- La instalación dispondrá de una red de pozos testigo o piezómetros, situados en las zonas de la instalación con mayor susceptibilidad a la contaminación de suelos y aguas subterráneas, según se establece en el punto 2.4. de la presente autorización.

En cuanto a la planificación y realización de las diferentes actividades del centro productivo, se procederá en función de los siguientes principios básicos encaminados a la prevención de la contaminación:

- Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por no encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de suelo sin protección.

- Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier vertido accidental, actuando tanto sobre el foco de vertido como sobre su propagación y posterior recogida y gestión, evitando que dicho vertido llegue al Dominio Público Hidráulico o a suelo no impermeabilizado.

Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en las instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21

de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenamientos y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

4.5. Autorización para la gestión de residuos.

Se autoriza a Nortiben Green Energy I, SL, para realizar las operaciones de tratamiento de residuos contempladas en el apéndice I de la presente autorización, consistentes básicamente en la digestión anaerobia de residuos no peligrosos y otras operaciones de selección, triaje, reducción de tamaño y almacenamiento temporal de residuos no peligrosos, en la planta ubicada en las parcelas 414, 434, 444, 506, 508, 509, 510, 512, 513, 541, 575, del polígono 6 del término municipal de Gálvez (Toledo), cuyas coordenadas geográficas UTM ETRS89 referidas al Huso 30 son: X = 392.317,23, Y = 4.398.147.

Se asigna a la instalación autorizada el Número de Identificación Medioambiental (NIMA): 4540001723.

Dicho número deberá ser utilizado en todos los documentos relativos a la gestión de residuos generados a partir de las operaciones realizadas en dicha instalación.

Se incorpora al registro de producción y gestión de residuos la información de la presente autorización, asignándole el siguiente número de autorización: 4540001723.

4.6. Autorización para la producción de residuos.

Se autoriza inicialmente a Nortiben Green Energy I, SL, para que procedentes de su proceso productivo y de los procesos de selección y valorización de residuos, produzca los siguientes residuos, que serán retirados periódicamente por gestor autorizado:

Residuos no peligrosos:

Se presentan los residuos no peligrosos del proceso productivo y que serán llevados a gestor autorizado.

Código LER	Descripción del residuo
05 07 02	Residuos que contienen azufre.(1)
16 07 99	Residuos no especificados en otra categoría (2)
19 01 12	Ceniza de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 19 01 11 8. (3)
19 01 14	Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 19 01 13.
19 12 01	Papel y cartón.
19 12 02	Metales féreos.
19 12 04	Plástico y caucho.
19 12 07	Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06.
20 03 04	Lodos de fosas sépticas (4)

(1)Lodos procedentes de la desulfuración externa.

(2)Aguas de limpieza de camiones (procedentes del arco de desinfección).

(3) Cenizas de la combustión de la biomasa de las calderas

(4) Aguas de servicios (aseos y duchas de oficinas y talleres).

Residuos peligrosos:

Se podrían producir, en un futuro, durante la actividad de la planta, ciertos tipos de residuos peligrosos que serían almacenados correctamente y llevados a gestor autorizado.

Código LER	Descripción del residuo
06 13 02 *	Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02). (1)
13 01 10 *	Aceites hidráulicos minerales no clorados. (2)
13 05 02 *	Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas. (3)

15 01 10 *	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.
15 02 02 *	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.
16 02 13 *	Equipos desechados que contienen componentes peligrosos (4), distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12.
20 01 21 *	Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

(1)Carbón activo agotado (procedente del upgrading y tratamiento de olores).

(2)Aceites lubricantes usados (de elementos rotativos).

(3)Lodos del separador de hidrocarburos (de la red de pluviales).

Generación de digerido:

Adicionalmente a los residuos anteriores, como parte del proceso productivo de valorización de residuos mediante el proceso biológico de digestión anaerobia se generarán distintos tipos de digerido, materias con potencial uso como materia fertilizante en la agricultura y como enriquecedor de materia orgánica en los suelos. Las materias que se generaren se asignarán a los siguientes códigos LER:

Código LER	Descripción del residuo	Cantidad anual (t/año)
190606	Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales	34.834
190605	Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales	144.827

1* Fracción sólida del digerido procedente del tratamiento de digestión anaerobia que deberá ser registrado como fertilizante UE o nacional.

2* Fracción líquida del digerido procedente del tratamiento de digestión anaerobia que se destinará a valorización agrícola (operación R1001)) si cumple los valores límite de digerido líquido (tabla 1 del Apéndice III) y los valores límites en los suelos en los que sea de aplicación (tabla 2 del Apéndice III).

El digerido sólido procedente del proceso biológico de gestión de residuos realizado por Nortiben Green Energy I, SL, en su planta de biometano de Gálvez (Toledo), deberá registrarse como producto fertilizante UE según el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n. o 1069/2009 y (CE) número 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n. o 2003/2003, con lo que esas materias alcanzan la consideración de producto y dejan de ser un residuo a efectos de lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. También cabría la posibilidad de inscribirse, en su caso, como fertilizante nacional.

La inscripción como fertilizante se realiza con el objetivo de que aparte de generar biometano se generen también productos derivados que alcancen el máximo valor añadido posible, y en particular una funcionalidad como fertilizante óptima, aspectos que se pueden conseguir mediante el cumplimiento de los requisitos para el etiquetado como fertilizante UE de forma más garantizada que si se efectúa su aplicación agrícola como operación de valorización de residuos en suelos agrícolas.

Asimismo, el flujo de los productos etiquetados y comercializados como fertilizante UE ofrece una considerable diferencia en cuanto a su necesidad de supervisión para prevenir malas prácticas o incumplimientos de los requisitos ambientales, y en particular respecto a la prioridad de beneficiar la agricultura o mejorar ecológicamente los suelos, que si se permite su dispersión como residuo objeto de valorización agrícola en operaciones R1001.

El digerido líquido procedente del proceso biológico de gestión de residuos realizado por Nortiben Green Energy I, SL, en su planta de biometano de Gálvez (Toledo), podrá tener los siguientes destinos permitidos:

- Reutilización como agua depurada. Para reutilización como agua depurada se deberán cumplir con los requisitos del Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se requerirá autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Vertido al dominio público hidráulico. Podrá verterse al dominio público hidráulico cumpliendo las exigencias que el plan hidrológico imponga en cuanto a su depuración y composición. Además, se necesitará la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

- Operación de valorización agrícola (R1001). Como último posible destino de la fracción líquida se podría realizar una valorización agrícola codificada como R1001 conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, siempre que quede demostrado el beneficio agrícola o ecológico de los suelos a través de un informe agronómico anual detallado, prestando especial atención a los valores de salinidad en suelo (límite 4 dS/m), y metales pesados en suelo, siguiendo las directrices del Apéndice III. Si se alcanzan estos límites, ya no se podrá realizar la operación de valorización agrícola R1001 en estos suelos.

Además, sólo se podrá aplicar el digerido en suelos dentro de un radio de 15 km de la planta de biometano; esta distancia se podrá superar en situaciones excepcionales mediante la presentación de un informe justificativo que deberá ser validado por la Administración.

Adicionalmente, para poder realizar la valorización agrícola (operación R1001) se deben cumplir los criterios de aplicación de digerido del apartado de esta autorización: "4.7.5 Condiciones específicas para la gestión de residuos del tratamiento anaeróbico de residuos (digerido líquido cód.LER 190605) para la valorización agrícola (operación R1001)".

Además, para esta vía, será necesaria la autorización administrativa de operador de gestión de tratamiento de residuos, en la comunidad autónoma donde tenga el domicilio social, como así se especifica en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Para la gestión de subproductos animales cubiertos por el Reglamento (CE) número 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (Sandach), deberá obtener la correspondiente autorización emitida por el órgano competente y se deberá operar conforme a ella.

Todas las modificaciones relativas a la producción de residuos, incluyendo la incorporación de nuevos residuos generados, deberán realizarse a través de la Plataforma INDA: <https://inda.castillalamancha.es/>

4.7. Condiciones para la gestión y la producción de residuos.

4.7.1. Obligaciones de información y traslado de residuos:

- a) Deberá crear y mantener un archivo cronológico con el contenido establecido en el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La información recogida en el mencionado archivo cronológico deberá ser concordante con lo reflejado en los documentos de identificación.
- b) Deberá cumplir con las obligaciones de información establecidas en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y demás obligaciones establecidas reglamentariamente.
- c) Las comunicaciones y documentación generada en el desarrollo de las operaciones autorizadas en esta resolución se realizarán a través de las aplicaciones informáticas que pudieran habilitarse desde la sede electrónica de la JCCM.
- d) En lo referente al traslado de residuos se aplicará las condiciones establecidas en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Así mismo, en el traslado de residuos en el interior del territorio de Castilla-La Mancha se aplicará el régimen de vigilancia y control establecido en el mencionado Real Decreto 553/2020.
- e) En los traslados de residuos deberá disponer un contrato de tratamiento con carácter previo y un documento de identificación que deberá acompañar a los residuos desde su origen hasta la instalación de destino.
- f) Las entradas y salidas de residuos del territorio nacional se registrarán conforme a lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- g) En los traslados de los residuos contemplados en el artículo 3.2 del Real Decreto 553/2020, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, las notificaciones de traslado y los documentos de identificación se gestionarán electrónicamente. Para ello deberá utilizar la aplicación informática habilitada desde la sede electrónica de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

4.7.2. Operaciones de gestión de residuos autorizadas:

- a) No llevará a cabo ninguna operación de tratamiento de residuos no incluida en el alcance de la presente autorización.
- b) Cualquier residuo fuera del alcance de esta autorización recepcionado accidentalmente en su instalación, deberá separarse y almacenarse adecuadamente hasta la puesta a disposición de un gestor autorizado.

- c) Cumplirá con el resto de las obligaciones establecidas en el artículo 23 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- d) Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora y sin provocar aumentos en los riesgos de contaminación acústica y por olores.
- e) El destino de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En este sentido deberá justificar cualquier actuación que no se ajuste al orden de prioridad establecido en el mencionado artículo.
- f) No se podrán realizar operaciones de tratamiento de residuos que impliquen un aumento de los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud humana y el medio ambiente y dificulte su posterior valorización.
- g) No se podrá realizar la mezcla de residuos ya separados (recogidos separadamente) o cualquier otra práctica que impida o dificulte su posterior reciclaje o valorización.

La instalación deberá estar correctamente delimitada y contar con una separación física con las parcelas contiguas ya sean otras instalaciones o terrenos abiertos, mediante vallado perimetral, muro, o cualquier otro elemento que permita diferenciar la instalación, de altura suficiente y en su caso con un sistema de minimización del impacto visual.

La instalación dispondrá de las medidas de prevención de los riesgos de incendio correspondientes según lo establecido en la normativa en vigor sobre protección de incendios, así como de las medidas de seguridad, autoprotección y plan de emergencia interior para la prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro.

4.7.3. Producción de residuos:

- Para los residuos generados tanto como consecuencia de las operaciones autorizadas como consecuencia de otras actividades y de acuerdo al artículo 35.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, tendrá la consideración de productor de residuos y, por tanto, el destino de estos residuos será, en todo caso, un gestor autorizado.
- Deberá comunicar los residuos peligrosos producidos en su actividad a través de la aplicación informática habilitada para ello, así como cualquier modificación relativa a la producción de los mismos.
- La fracción sólida del digerido obtenido en el proceso productivo de la planta se inscribirá como producto fertilizante UE o nacional.
- La fracción líquida del digerido producido en la planta se destinará para valorización agrícola siempre que cumpla los valores límite del Apéndice III, y se deberá asumir su gestión conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En caso contrario se podrá destinar a reutilización de aguas cumpliendo el RD 1085/2024 o vertido de agua a cauce público, en ambos casos con permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

4.7.4. Almacenamiento de residuos gestionados o producidos:

- a) La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación.
- b) La duración del almacenamiento de residuos peligrosos será de seis meses como máximo.
- c) Los plazos anteriormente mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- d) Los stocks o residuos almacenados serán registrados anualmente y se considerarán en el balance de masas de la instalación.
- e) Deberá contarse con un almacén específico para el almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la instalación, cuyo diseño y explotación deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden 21-01-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

4.7.5. Condiciones específicas para la gestión de residuos del tratamiento anaeróbico de residuos (digerido líquido cód.LER 190605) para la valorización agrícola (operación R1001).

Si se destina a valorización agrícola (operación R1001) el digerido líquido (cód.LER 190605) producido en la instalación se debe cumplir con el condicionado siguiente:

4.7.5.1. Cumplir con las normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios (RD1051/2022).

Las operaciones de valorización agrícola se adecuarán a lo dispuesto en este condicionado y a lo establecido en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.

4.7.5.2. Comunicación previa

Además, conforme a lo establecido en el artículo 33.4. de la Ley 7/2022, las operaciones de valorización de residuos sin instalación deberán realizar una comunicación previa a la comunidad autónoma donde vaya a realizarse la operación. En Castilla-La Mancha, para dar cumplimiento a dicha comunicación previa, deberá seguir el siguiente procedimiento:

a) Mediante la aplicación informática habilitada desde la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (INDA), se deberán cumplir las siguientes obligaciones de información, a través del módulo de “Valorización”:

a.1) Antes de la aplicación agrícola deberán tenerse dadas de alta las parcelas en las que se aplique el digerido.

a.2) Deberán mantenerse actualizadas las analíticas de suelos correspondientes a las parcelas donde se lleven a cabo aplicaciones. Al respecto se le informa que la toma de muestras tanto de los residuos como de los suelos destinadas a dichos análisis deberá ser siempre realizada por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (Enac) o por otro organismo de acreditación perteneciente a EA, ILAC o IAF. En este sentido, deben remitir, junto con el informe presentado, el alcance de la acreditación de la/s entidad/es que lleven a cabo la toma de muestras y las determinaciones analíticas.

-- Incluirá, como mínimo, los parámetros que se establecen en la tabla 2 del Apéndice III, debiendo cumplir los límites señalados.

-- Esta analítica se realizará con una periodicidad anual.

-- Se realizará una analítica de suelos cada 5 hectáreas, salvo justificación técnica de que las características de la zona de muestreo son homogéneas.

a.3) Asimismo, deberán mantenerse actualizadas las analíticas del digerido aplicado, que serán realizadas por un laboratorio acreditado conforme a lo indicado anteriormente:

-La analítica del digerido incluirá, como mínimo, los parámetros que se establecen en la tabla 1 del Apéndice III, debiendo cumplir los límites señalados y con los criterios establecidos en el Real Decreto 1051/2022.

- Esta analítica se realizará con una periodicidad semestral.

a.4) Deberá cumplimentar, a modo de Archivo Cronológico, la información recogida en el Archivo de Aplicaciones habilitado en INDA, cuya actualización podrá realizarse hasta el 1 de marzo del año siguiente al ejercicio de aplicación, fecha a partir de la cual, toda modificación que necesite realizar deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Calidad Ambiental.

a.5) Para dar cumplimiento a la obligación de presentar la Memoria Resumen Anual conforme al artículo 65.1. de la Ley 7/2022, se da la opción de generarla y en todo caso deberá ser validada y cargada por el titular desde el apartado correspondiente al módulo de valorización. Para ello, deberá cumplimentar, de forma previa, los apartados relativos al origen y al mencionado Archivo de Aplicaciones, a modo de Archivo Cronológico.

a.6) La valorización agrícola se suspenderá en el momento de detectar salinidades en los suelos del orden de 4dS/m.

b) Deberá mantener a disposición de las autoridades competentes a efectos de control, seguimiento e inspección, al menos durante cinco años, la siguiente documentación:

- Documentación original de los boletines de análisis del digerido con los parámetros que se establecen en el Apéndice III.

- Justificación técnica de la homogeneidad de la zona de muestreo, en caso de que la muestra de suelo fuese representativa de una superficie superior a 5 hectáreas.

- Documento acreditativo firmado por el titular de la parcela autorizando a llevar a cabo la aplicación agrícola del digerido.

- Informe Agronómico que se redactará teniendo en cuenta los resultados de la analítica del digerido y las características de las parcelas donde serán valorizados (superficie, cultivo, etc.), para determinar dosis reales de aplicación, así como métodos y procedimiento de aplicación.

4.7.5.3 Condiciones específicas para la aplicación del digerido Líquido (cód.LER 190605).

En la aplicación agrícola del digerido Líquido, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

a) La valorización de este residuo en parcelas de una Comunidad Autónoma distinta de Castilla-La Mancha, deberá someterse a las condiciones, autorizaciones o normativa específica de la Comunidad Autónoma donde se realice la aplicación agrícola.

- b) Los gestores de residuos que llevan a cabo la operación R1001 deberán facilitar al agricultor la información referente a los parámetros agronómicos que debe incluir en el cuaderno de explotación, así como los contenidos en impurezas, contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados y patógenos.
- c) En caso de no cumplirse los valores límite indicados en la tabla 1 del Apéndice III, dicho digerido líquido no podrá aplicarse en suelos agrícolas, y se deberá optar por otra operación de valorización o eliminación.
- d) La aplicación agrícola deberá realizarse sin incluir un almacenamiento intermedio entre su recogida de las instalaciones y su aplicación y enterramiento en el terreno agrícola.
- e) Se prohíbe la aplicación de otros materiales orgánicos y órgano-minerales, incluidos residuos, mediante sistemas de plato, abanico y por cañón, siempre que la humedad de estos materiales sea igual o superior al 90 % y su contenido en nitrógeno amoniacal sea superior al 0.1% sobre materia fresca.
- f) Una vez extendido el residuo en la parcela, se incorporará al suelo en un periodo no superior a 24 horas, mediante arado de vertedera, chisel, cultivador o equipo que asegure una labor equivalente, excepto si ocurre alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 10.3 del Real Decreto 1051/2022, con objeto de favorecer la degradación y disminuir la emisión de malos olores, sin perjuicio del resto de normativa que le resulte de aplicación.
- g) Será obligatorio emplear al menos una de las medidas de mitigación de emisiones incluidas en el anexo V del RD 1051/2022, o cualquier otra avalada técnicamente y reconocida por las comunidades autónomas para la que se haya demostrado una eficiencia similar a la hora de reducir emisiones de amoníaco.
- h) Cuando los residuos se apliquen para el aprovechamiento de sus nutrientes como fertilizantes, si se aplican en tierras con cultivo implantado no deberán entrar en contacto con la parte del cultivo destinada al consumo.
- i) Los residuos líquidos que se empleen para aportar nutrientes a los cultivos se aplicarán dejando, como mínimo, dos meses entre la aplicación y la cosecha o recolección.
- j) Al aplicar estos materiales, se deberá tener en cuenta su contenido de nitrógeno y fósforo, de forma que no se superen las necesidades del cultivo de estos nutrientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 y el Anexo III del Real Decreto 1051/2022.
- k) La dosis y aplicación se realizará conforme a las buenas prácticas agrarias y a las necesidades del suelo y los cultivos. Las cantidades máximas que podrán aportarse al suelo por hectárea y año serán aquellas que no perjudiquen la calidad del suelo ni de las aguas superficiales y subterráneas. En ningún caso podrá suponer una incorporación de metales pesados superior a la indicada en la tabla 2 del Apéndice III.
- l) Cuando la valorización de estos residuos se realice en alguna de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario declaradas en Castilla-La Mancha, únicamente se podrán superar las dosis máximas de nitrógeno establecidas en el Programa de Actuación vigente, si se justifican mayores necesidades de abonado mediante la realización de un balance nitrogenado completado con las analíticas que apoyen los cálculos. En ningún caso podrá superarse la dosis máxima de 170 Kg N/ha y año.
- m) La dosis y frecuencia de aporte de digerido líquido se ajustará a las necesidades del cultivo y se acomodarán a la capacidad de retención de humedad del suelo para evitar la pérdida de nutrientes por lixiviación, tomando como referencia las recomendaciones de asesoramiento al regante. Se tendrá en cuenta el volumen de agua incorporado por el digerido líquido para el cálculo de la dosis de agua de riego y la frecuencia de su aplicación.
- n) Siempre que sea técnicamente posible, se favorecerá el “riego” localizado como técnica que permite disminuir emisiones y pérdidas por lixiviación. Para los cultivos que lo permitan, se favorecerá la reutilización de los drenajes por lixiviación de los cultivos, siempre que cuenten con una analítica previa favorable.
- o) Los nutrientes del digerido se dosificarán fraccionadamente, durante el periodo de actividad vegetativa del cultivo, pudiéndose adaptar las concentraciones y las cantidades parciales aportadas a los momentos de mayor requerimiento dentro del ciclo del cultivo.
- p) En el “riego” localizado, el número de emisores por planta, el volumen de agua aportado por cada uno de ellos y la frecuencia de “riego” se recomienda que se establezcan en función de la textura del terreno, de forma que se consiga ajustar la superficie mojada a la profundidad radicular efectiva suficiente para el cultivo y así evitar problemas de saturación, de humedad o de pérdidas de agua en profundidad.
- q) El aporte de nutrientes conjuntamente con el digerido líquido se deberá ajustar de modo que la concentración de nutrientes sea lo más baja posible, adaptándose a su vez a las necesidades hídricas del cultivo. Así mismo, los nutrientes deberán aplicarse en los momentos de máximo requerimiento de cada nutriente, de modo que se maximice el aprovechamiento por parte del cultivo y la efectividad del abonado y se reduzca, así, la acumulación en el suelo de nutrientes en forma de sales.
- r) No se podrán realizar aplicaciones en periodos o condiciones adversas como pueden ser:
- En periodos prolongados de lluvias, en suelos inundados o saturados, mientras se mantenga estas situaciones.
 - En suelos de características hidromorfas, por el riesgo que puede suponer la infiltración y escurrimiento en tales circunstancias.
 - Recintos con pendiente media superior al 15% dedicadas a cultivos leñosos y en aquellos con pendiente media superior al 10% dedicadas a cultivos herbáceos, salvo aquellos que sigan técnicas de cultivo que atiendan específicamente a la lucha contra la erosión.

s) En la aplicación de digerido líquido se respetarán las siguientes distancias mínimas:

Distancia de aplicación del digerido (metros)	Respecto a tipo de suelo, zona, elemento
1.000	A suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar
50	Con respecto a carreteras de la red nacional autopistas, autovías y ferrocarriles
100	A cauces y aguas superficiales
100	A captaciones de uso potable privado
250	A captaciones de agua subterránea para abastecimiento a poblaciones
250	A embalses o masas de agua superficial destinadas al abastecimiento público
250	A zonas de baño tradicionales

t) Cuando la valorización de este residuo se realice en algunas de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario declaradas en Castilla-La Mancha, se seguirán, además, las distancias mínimas de aplicación que se establezcan en el Programa de Actuación vigente.

u) La valorización agrícola está justificada siempre y cuando se produzca un beneficio agronómico demostrado. Por este motivo, en caso de valorizar en parcelas de barbecho, la aplicación se realizará de forma previa a la implantación del cultivo al cual está destinada dicha parcela, no pudiendo superar un plazo de 15 días.

v) En la aplicación agrícola de digerido líquido en recintos que se encuentren dentro del ámbito territorial de un área protegida, se actuará de acuerdo a su correspondiente instrumento de gestión.

4.7.6 Disposiciones relativas a la modificación, cese temporal o cierre de la actividad de gestión de residuos.

a) Cualquier modificación del proyecto técnico y de explotación de la instalación, incluidos los cambios de procedimientos de tratamiento previstos para la solicitud de la presente autorización, deberá ser, previamente, comunicada a esta Dirección General de Calidad Ambiental para su aprobación y actualización. Así mismo, deberá comunicar cualquier funcionamiento anormal de la instalación.

b) Deberá comunicar cualquier incidente o accidente, que pudieran afectar al medio ambiente, a la salud de las personas o al funcionamiento de la instalación en los términos recogidos en la autorización.

c) En caso de cese temporal de la actividad o cierre de la instalación deberá procederse a la entrega de todos los residuos a gestor autorizado, así como, al cumplimiento de las condiciones que en su caso se hubiesen establecido en otras resoluciones de carácter ambiental. Posteriormente se comunicará a esta Dirección General de Calidad Ambiental el cese temporal o definitivo, con al menos 15 días de anticipación, adjuntando la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones, y cumpliendo con lo establecido en el apartado 8 de la presente autorización. En todo caso, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar de explotación vuelva a quedar en un estado satisfactorio.

d) La transmisión de la presente resolución o cualquier cambio o traslado de la instalación a una ubicación diferente a la que hace referencia la presente resolución, deberá ser previamente autorizada por la Dirección General de Calidad Ambiental conforme al artículo 33.11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Deberá mantener a disposición de las autoridades competentes a efectos de control, seguimiento e inspección, al menos durante 3 años, la documentación generada en la gestión de residuos.

Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.

Los productores de residuos peligrosos estarán obligados a elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un estudio de minimización comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos. Quedan exentos de esta obligación los pequeños productores de residuos peligrosos cuya producción no supere la cantidad reglamentariamente establecida por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

4.8 Condiciones y medidas generales para la explotación del proceso.

El centro productivo dispondrá de un programa de mantenimiento de procesos y equipos donde se establecerán, como mínimo, la periodicidad y los procedimientos para la revisión, seguimiento y mantenimiento de los siguientes puntos críticos:

- Control de la capacidad de las balsas de almacenamiento y de sus resguardos de seguridad.
- Control del estado de impermeabilización de balsas y de su red de drenaje y pozos testigo / piezómetros.
- Control del estado de las soleras de almacenamiento y tratamiento de residuos.
- Control del estado de las canalizaciones que recogen los lixiviados.
- Control de los depósitos de almacenamiento y cubeto de retención de productos químicos líquidos corrosivos.
- Procesos que generan emisiones en focos canalizados y sistemas de depuración de emisiones.
- Planificación de actividades con mayor potencial de olores en base a las condiciones atmosféricas.
- Sistemas de almacenamiento y acondicionamiento de biogás.

4.9 Medidas operacionales para el mantenimiento y limpieza.

La realización de trabajos de mantenimiento y limpieza dentro del centro productivo deberá observar los siguientes principios fundamentales de funcionamiento:

- Deberán establecerse las medidas correctoras y preventivas necesarias que aseguren que, durante las operaciones de mantenimiento y limpieza, los residuos generados queden convenientemente confinados para su posterior almacenamiento y gestión.
- Quedan prohibidos los trabajos de limpieza mediante arrastre con agua que puedan perjudicar a las redes de aguas pluviales o a suelo sin protección, así como aquellas retiradas de material acumulado que puedan generar emisiones difusas.
- Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza se realice de tal forma que pueda afectar a cualquiera de las redes de aguas residuales o pluviales, así como a suelos sin protección. Para ello los trabajos deberán realizarse fuera de las áreas de influencia comentadas y dispondrán de las medidas correctoras y preventivas necesarias que eviten la transferencia de contaminación de un medio a otro.
- Deberán recogerse periódicamente cualquier residuo ligero que sea arrastrado por el viento, devolviendo el mismo junto con los residuos de su misma tipología.
- Deberán recogerse periódicamente las acumulaciones de polvo que se generen en las superficies y cunetas de las zonas de trabajo, viales internos de circulación y en camino de acceso a la instalación.

4.10 Otros condicionantes relevantes e informe anual.

Durante los tres primeros meses de cada año, el titular elaborará un Informe Anual que establecerá un estudio completo de la evaluación de sus aspectos ambientales durante el ejercicio anual anterior, para ser remitido a la Dirección General de Calidad Ambiental como máximo el 31 de marzo de cada año.

Dicho informe desarrollará, como mínimo, los siguientes contenidos:

- Descripción de los parámetros generales de funcionamiento y producción del centro productivo: consumo de recursos naturales y combustibles, entrada anual de residuos y subproductos, producción anual de biogás, biometano, fertilizantes, compost, digestatos y otras fracciones valorizables, principales operaciones de mantenimiento de procesos realizadas, descripción de incidencias y modos de funcionamiento transitorio del proceso.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles de las emisiones a la atmósfera realizados.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles de la medición de ruidos, en caso de que exista obligación en este periodo.
- Resumen de los resultados de los estudios olfatométricos, análisis del impacto por olores generado por la instalación, y de los datos de vientos dominantes de la zona medidos en la estación meteorológica de la planta.
- Estudio de la gestión de residuos, cantidades gestionadas, fracciones valorizables generadas, fracciones de rechazo obtenidas, incidencias presentadas y medidas correctoras adoptadas.
- Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, incidencias presentadas en la gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
- Volumen anual total de emisiones de los diferentes contaminantes a los distintos medios, según lo establecido de forma periódica por parte de la administración competente para la declaración en el Registro E-PRTR Castilla-La Mancha.
- Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente autorización y medidas correctoras adoptadas.

La actividad deberá darse de alta en el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes de Castilla-La Mancha, por lo que está obligada a comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental sus emisiones contaminantes en el periodo que se establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

Dicha notificación de datos quedará asumida a la correspondiente presentación del Informe Anual establecido en el anterior punto.

Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas dentro del Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

5. Funcionamiento en condiciones transitorias.

En situaciones de producción fuera del funcionamiento normal del centro: arranques, paradas y eventuales funcionamientos por debajo del régimen normal de la instalación, se deberán observar todos los valores límite establecidos en la presente autorización para el funcionamiento normal.

Se deberán respetar igualmente, el resto de las condiciones de la autorización y, particularmente, se deberá asegurar, durante las situaciones de explotación anormal, el correcto funcionamiento de los diferentes sensores para el control de parámetros del proceso.

El centro productivo deberá atender a los siguientes condicionantes de funcionamiento que permitan la reducción de sus impactos ambientales en aquellos modos de funcionamiento considerados anómalos:

- Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a aguas pluviales o suelos sin protección.
- En caso de que los sandach más perecederos no puedan ser triturados y esterilizados para ser introducidos en el proceso de digestión anaerobia en el plazo de 24 horas, deberá detenerse la admisión de los mismos en la instalación derivándose a otros establecimientos sandach autorizados, hasta que se recupere la normalidad de la planta para poder tratarlos en el plazo establecido.
- Las actuaciones para la gestión y transporte interno de residuos estarán a cargo de personal debidamente entrenado y autorizado para ello, que dispondrá de los medios técnicos suficientes para garantizar la correcta actuación en caso de una eventualidad.
- Deberá disponerse de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación incluyendo, entre otros, sistemas corrección y retención de derrames y medios de protección.
- Se establecerá un protocolo para el mantenimiento preventivo de todos los sistemas de depuración, corrección y prevención de emisiones, vertidos y derrames, asegurando la máxima reducción en la generación de situaciones ocasionadas por un mal funcionamiento de estos medios.

En cualquier caso, el titular de la instalación guardará registro de aquellas situaciones anómalas detectadas o producidas en el funcionamiento normal descrito de las instalaciones, presentando un análisis detallado de las mismas en el Informe Anual.

6. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.

6.1 Cese temporal de la actividad.

El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la Dirección General de Calidad Ambiental. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará en cuál de ellas se produce aquel.

La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.

Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:

- a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean aplicables.
- b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación a la Dirección General de Calidad Ambiental.
- c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de Calidad Ambiental; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.

6.2 Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.

En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Dirección General de Calidad Ambiental como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.

7. Consideraciones finales.

La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales, así como a la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y el Consejo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para iniciar la actividad desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: multa correspondiente; clausura definitiva o temporal, total o parcial de las instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la actividad; así como la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, de acuerdo con su artículo 36, y la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Podrán ser consideradas causas de caducidad de la presente autorización, las siguientes:

- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de la resolución judicial que la declare.

Serán motivos de modificación de oficio, de acuerdo con el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación:

- La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.
- Resulta posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
- La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
- Exista un requerimiento por parte del organismo de cuenca.
- Ante un cambio de normativa.

Además de las citadas, podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, las siguientes:

- El traslado de la actividad de ubicación o la modificación sustancial de la misma, en cuyo caso, deberá comunicarse a la Dirección General de Calidad Ambiental, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el

artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, si se considera que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 del citado texto refundido.

- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos medioambientales dispuestos.
- La modificación de la gestión y/o conexiones del sistema de agua residual.

La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones que resulten exigibles.

Apéndice I

Residuos y operaciones de gestión autorizadas.

Se autoriza las siguientes tipologías de residuos para su tratamiento en la instalación, correspondiente a residuos que van a ser objeto de digestión anaerobia en la planta de biometanización, autorizando para ellos la operación de valorización R 0302, y una capacidad máxima autorizada de entrada de residuos al proceso de 189.990 (Tn/año).

Operación de valorización o eliminación ⁽¹⁾	R 0302
Descripción de la operación:	Digestión Anaerobia
Capacidad máxima autorizada de tratamiento	189.990 (Tn/año)
Residuos	
Código LER ⁽²⁾	Descripción del residuo
02 01 06	Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida), efluentes, recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan.
02 02 02	Residuos de tejidos de animales
02 02 03	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
02 03 01	Lodos del lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación

(¹)Las operaciones de tratamiento de residuos están referidas según la codificación establecida en los anexos I y II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

(²)Los códigos LER son los publicados en la Lista Europea de Residuos modificada por la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Cabe destacar que la instalación dispondrá de una capacidad de tratamiento de 192.340 toneladas anuales de residuos orgánicos no peligrosos y subproductos animales sandach. Antes de entrar a los digestores para el tratamiento anaerobio, el alperujo se somete a un proceso de deshuesado dentro de la propia instalación con lo que se reduce esta cantidad en unas 2.350 toneladas anuales, con lo que finalmente se tratarían mediante digestión anaerobia 189.990 Tn/año de estos residuos orgánicos no peligrosos y subproductos animales sandach.

Además, se recirculan al proceso de digestión anaerobia aproximadamente 6.256 toneladas anuales de aguas pluviales de contacto recogidas de los viales tras pasar por un separador de hidrocarburos y lixiviados de proceso.

Apéndice II

Residuos generados en la instalación como consecuencia de las operaciones de tratamiento de residuos.

Como parte del proceso de valorización de residuos y subproductos no peligrosos mediante proceso biológicos anaerobio se generarán distintos tipos digerido (sólido y líquido), material con potencial uso como materia fertilizante en la agricultura y como enriquecedor de materia orgánica en los suelos.

Código LER ⁽¹⁾	Descripción del residuo	Cantidad anual (t/año)
190606	Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales (2)	34.834
190605	Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales (3)	144.827

(1)Códigos LER, publicados en la Lista Europea de Residuos modificada por la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

(2)Fracción sólida del digerido procedente del tratamiento de digestión anaerobia que deberá ser registrado como fertilizante UE o nacional.

(3)Fracción líquida del digerido procedente del tratamiento de digestión anaerobia que se destinará a valorización agrícola (operación R1001) si cumple los valores límite de digerido líquido (tabla 1 del Apéndice III) y los valores límites en los suelos en los que sea de aplicación (tabla 2 del Apéndice III).

El digerido sólido procedente del proceso biológico de gestión de residuos realizado por Nortiben Green Energy I, SL, en su planta de biometano de Gálvez (Toledo), deberá registrarse como producto fertilizante UE según el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) número 1069/2009 y (CE) número 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) numero 2003/2003, con lo que esas materias alcanzan la consideración de producto y dejan de ser un residuo a efectos de lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. También cabría la posibilidad de inscribirse, en su caso, como fertilizante nacional.

La inscripción como fertilizante se realiza con el objetivo de que aparte de generar biometano se generen también productos derivados que alcancen el máximo valor añadido posible, y en particular una funcionalidad como fertilizante óptima, aspectos que se pueden conseguir mediante el cumplimiento de los requisitos para el etiquetado como fertilizante UE de forma más garantizada que si se efectúa su aplicación agrícola como operación de valorización de residuos en suelos agrícolas.

Asimismo, el flujo de los productos etiquetados y comercializados como fertilizante UE ofrece una considerable diferencia en cuanto a su necesidad de supervisión para prevenir malas prácticas o incumplimientos de los requisitos ambientales, y en particular respecto a la prioridad de beneficiar la agricultura o mejorar ecológicamente los suelos, que si se permite su dispersión como residuo objeto de valorización agrícola en operaciones R1001.

El digerido líquido procedente del proceso biológico de gestión de residuos realizado por Nortiben Green Energy I, SL, en su planta de biometano de Gálvez (Toledo), podrá tener los siguientes destinos permitidos:

- a) Reutilización como agua depurada. Para reutilización como agua depurada se deberán cumplir con los requisitos del Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se requerirá autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- b) Vertido al dominio público hidráulico. Podrá verterse al dominio público hidráulico cumpliendo las exigencias que el plan hidrológico imponga en cuanto a su depuración y composición. Además, se necesitará la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- c) Operación de valorización agrícola (R1001). Como último posible destino de la fracción líquida se podría realizar una valorización agrícola codificada como R1001 conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, siempre que quede demostrado el beneficio agrícola o ecológico de los suelos a través de un informe agronómico anual detallado, prestando especial atención a los valores de salinidad en suelo (límite 4 dS/m), y metales pesados en suelo, siguiendo las directrices del Apéndice III. Si se alcanzan estos límites, ya no se podrá realizar la operación de valorización agrícola R1001 en estos suelos.

Además, sólo se podrá aplicar el digerido en suelos dentro de un radio de 15 km de la planta de biometano; esta distancia se podrá superar en situaciones excepcionales mediante la presentación de un informe justificativo que deberá ser validado por la Administración.

Adicionalmente, para poder realizar la valorización agrícola (operación R1001) se deben cumplir los criterios de aplicación de digerido del apartado de esta autorización: "4.7.5 Condiciones específicas para la gestión de residuos del tratamiento anaeróbico de residuos (digerido líquido cód.LER 190605) para la valorización agrícola (operación R1001)".

Por otro lado, para la valorización agrícola será necesaria la autorización administrativa de operador de gestión de tratamiento de residuos, en la comunidad autónoma donde tenga el domicilio social, como así se especifica en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Apéndice III

Análisis y limitaciones a la valorización agrícola del digerido (operación R1001)

Tabla 1. Análisis del digerido		
	Unidades	Valor Limite
Parámetros agronómicos		
pH		
Conductividad eléctrica	dS/m	-
Humedad	%	-
Materia orgánica	%	≥ 25 (s.m.s.)
Relación Corgánico/Norgánico	---	<20
Nitrógeno total (N)	% s.m.s.	-
Nitrógeno orgánico		-
Nitrógeno amoniacal		-
Fósforo (P)		-
Potasio (K)		-
Hidrocarburos aromáticos Policíclicos (HAP)	Mg/kg s.m.s.	6
Partículas que pasan por la malla de 25 mm	%	≥90
Impurezas		
Las piedras y gravas eventualmente presentes, de diámetro superior a 5 mm	%	≤5
Las impurezas (metales, vidrios y plásticos) eventualmente presentes de diámetro superior a 2 mm	%	≤3
Madurez		
RotteGrade	---	Mínimo III
Metales pesados		
Cadmio (Cd)	mg/Kg sms	
Cobre (Cu)		
Níquel (Ni)		
Plomo (Pb)		
Zinc (Zn)		
Mercurio (Hg)		
Cromo hexavalente (Cr VI)		
Arsénico total (As)		

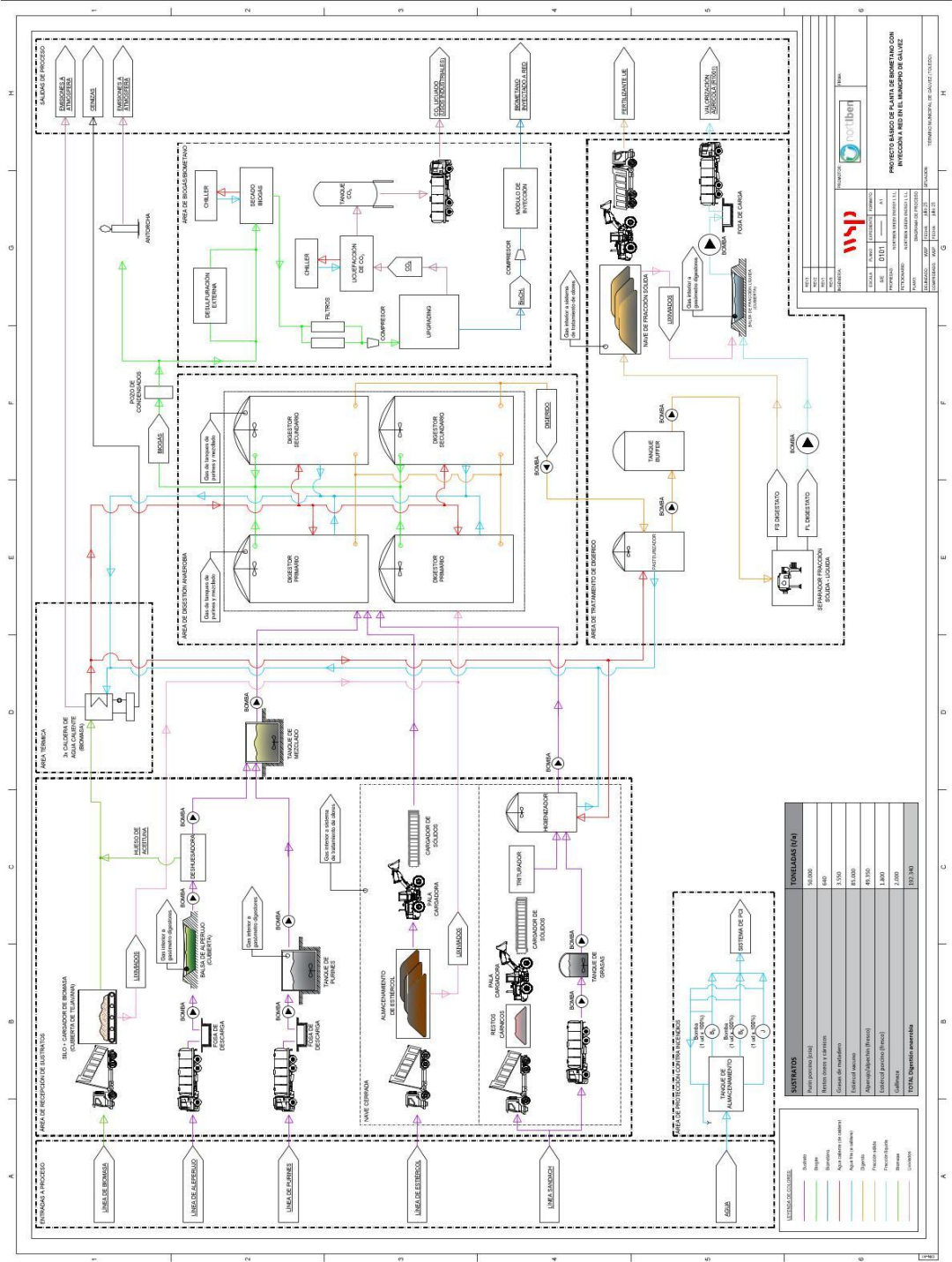
Higienización		
Salmonella	Ausente en 25g de digerido	
Escherichia coli	NMP/g	

Tabla 2. Análisis de los suelos agrícolas receptores de los Residuos contemplados en el anexo II	
	Unidades
pH	---
CE	dS/m
Parámetros agronómicos	
C/N	---
Materia orgánica oxidable	% sms
Nitrógeno (N)	% sms
Fósforo Olsen (P)	mg/Kg sms
Potasio asimilable (K)	mg/Kg sms
Calcio asimilable (Ca)	mg/Kg sms
Magnesio asimilable (Mg)	mg/Kg sms
Hierro asimilable (Fe)	mg/Kg sms
Metales pesados	
Cadmio (Cd)	mg/Kg sms
Cobre (Cu)	
Níquel (Ni)	
Plomo (Pb)	
Zinc (Zn)	
Mercurio (Hg)	
Cromo (Cr)	

Apéndice IV

Diagrama de flujo de la instalación

Imagen 1:

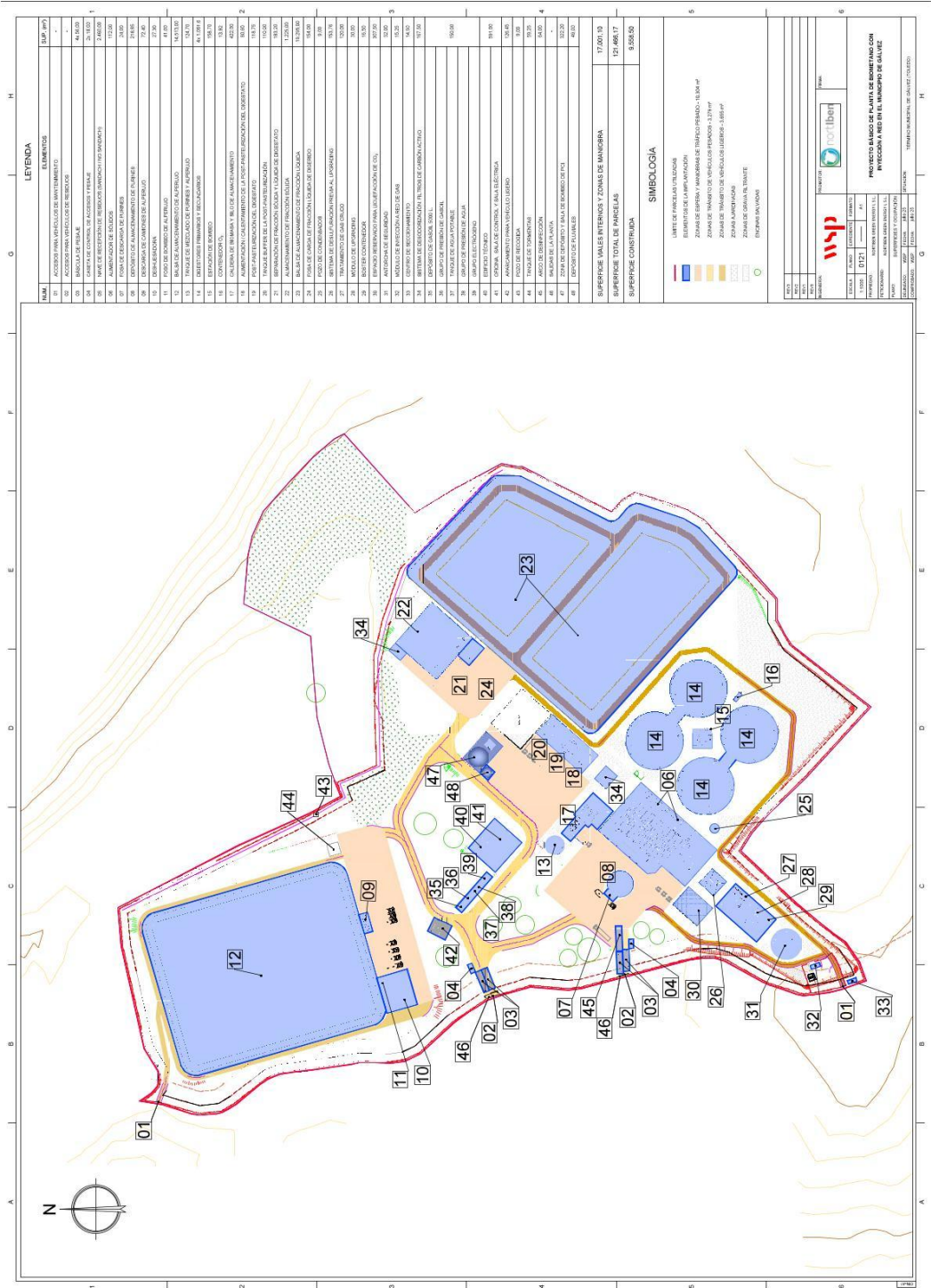


Apéndice V

Plano general de las instalaciones:

Plano de la instalación en las 414, 434, 444, 506, 508, 509, 510, 512, 513, 541, 575, del polígono 6 del término municipal de Gálvez, en la provincia de Toledo:

Imagen 2:



Numero	Elementos
1	Acceso para vehículos de mantenimiento
2	Acceso para vehículos de residuos
3	Báscula de Pesaje
4	Caseta de control de accesos y pesaje
5	Nave de recepción de residuos (sandach / no sandach)
6	Alimentador de Sólidos
7	Fosa de descarga de purines
8	Depósito de almacenamiento de purines
9	Descarga de camiones de alperujo
10	Deshuesadora
11	Foso de bombeo de alperujo
12	Balsa de Almacenamiento de Alperujo
13	Tanque de mezclado de purines y alperujo
14	Digestores primarios y secundarios
15	Estación de bombeo
16	Contenedor O2
17	Caldera de biomasa y silo de almacenamiento
18	Alimentación/ Calentamiento de la post-pasteurización del digestato
19	Post-pasteurización del digestato
20	Tanque buffer de la post-pasteurización
21	Separación de fracción sólida y líquida de digestato
22	Almacenamiento de fracción sólida
23	Balsa de almacenamiento de fracción líquida
24	Fosa de carga de fracción líquida de digerido
25	Pozo de condensados
26	Sistema de desulfuración previa al upgrading
27	Tratamiento de gas grudo
28	Módulo upgrading
29	Boster contenedor
30	Espacio reservado para licuefacción de CO2
31	Antorcha de seguridad
32	Módulo de inyección a red de gas
33	Centro de seccionamiento
34	Sistema desodorización filtros de carbón activo
35	Depósito de gasoil 5000l
36	Grupo de presión de gasoil
37	Tanque de agua potable
38	Grupo de presión de agua
39	Grupo electrógeno
40	Edificio técnico
41	Oficina sala de control y sala eléctrica
42	Aparcamiento para vehículo ligero
43	Pozo de recogida
44	Tanque de tormentas
45	Arco de desinfección
46	Salidas de la planta
47	Zona de depósito y sala de bombeo de PCI
48	Depósito de pluviales